Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

SISTEMA DE GESTION MEDICA

Estudiantes:

Saúl Ronaldo Mallma Canchari

Fabian Alessandro Villarrubia Pacheco

Lima – Perú

2026

ÍNDICE

1 CAPÍTULO 1 - PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS 4

1.1 Descripción del Problema 4

1.2 Definición de Objetivos 5

1.2.1 Objetivo General 5

1.2.2 Objetivos Específicos 5

1.3 Modelo Canvas 6

1.4 Project Charter 7

1.5 Work Breakdown Structure 9

1.6 Cronograma 10

1.7 Alcances y Limitaciones 11

1.7.1 Alcances 11

1.7.2 Limitaciones 11

1.7.3 Fuera del Alcance 11

1.8 Benchmarking 12

1.9 Requerimientos 14

1.9.1 Requerimientos Funcionales 14

1.9.2 Requirimientos No Funcionales 20

2 CAPÍTULO 2 - DISEÑO 21

2.1 Diagramas BPMN 21

2.2 Prototipos - Wireframes 26

2.3 Prototipos - Mockups 40

2.4 Modelo de Datos 54

2.5 Diccionario de Datos 55

3 CAPÍTULO 3 - DESARROLLO 63

3.1 Casos de uso 63

3.2 Arquitectura de software 64

3.3 Diagrama de componentes 65
3.4 Diagrama de clases 66
3.5 Modelamiento de base de datos 67
3.6 Entorno visual de los formularios 68
3.7 Código fuente 68
3.8 Manual de instalación 69
4 CAPÍTULO 4 – PRUEBAS, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO 63
4.1 Casos de prueba y resultados obtenidos 70
4.2 Manual de instalación 70
4.2.1 Requisitos de hardware 70
4.2.2 Requisitos de software 70
4.2.3 Requisitos de contenido 70
4.2.4 Manual de instalación paso a paso 70
4.3 Informe de incidencias 70
5 CONCLUSIONES 70
6 RECOMENDACIONES 70
7 BIBLIOGRAFÍAS 71

1 CAPÍTULO 1 - PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

El presente capítulo desarrolla la planificación y el análisis del Sistema de Gestión Médica Integral, un software web orientado a clínicas y policlínicos privados pequeños y medianos que aún gestionan su atención de forma manual o con herramientas separadas. El sistema centraliza en una sola plataforma el registro de pacientes, las citas, el triaje, la atención médica, el historial clínico y el control de farmacia.

1.1 Descripción del Problema

Al 2022, el Registro Nacional de IPRESS (Renipress) tenía inscritas 24,158 instituciones de salud, y 14,669 de ellas eran privadas. Entre ellas hay muchas clínicas y policlínicos pequeños, incluidos los que recién inician operaciones, que necesitan ordenar su atención desde el primer día. Sin embargo, suelen encontrarse con dos opciones poco convenientes: seguir con cuadernos y fichas de papel, o contratar sistemas cuyo costo crece con cada médico o usuario adicional que se suma al plan.

Cuando la gestión sigue siendo manual, aparecen estos problemas:

- **Demora en encontrar información:** buscar una historia clínica física retrasa el triaje y la consulta, y afecta la atención al paciente.
- **Pérdida y duplicidad de datos:** los documentos físicos se pierden o se deterioran, y un mismo paciente puede quedar registrado más de una vez con datos distintos.
- **Control débil de la farmacia:** sin un sistema es difícil saber cuánto stock hay, qué medicamentos están por vencer y qué se entregó según cada receta.
- **Falta de control de accesos:** no hay forma de limitar quién puede ver o modificar la información médica, que es sensible.

Por eso se necesita un software sencillo y accesible para establecimientos pequeños, que centralice los datos, ordene el trabajo entre recepción, consultorio y farmacia, y proteja la información de los pacientes.

1.2 Definición de Objetivos

Los objetivos del proyecto establecen los resultados que se esperan alcanzar con el desarrollo del Sistema de Gestión Médica Integral para clínicas y policlínicos privados pequeños y medianos.

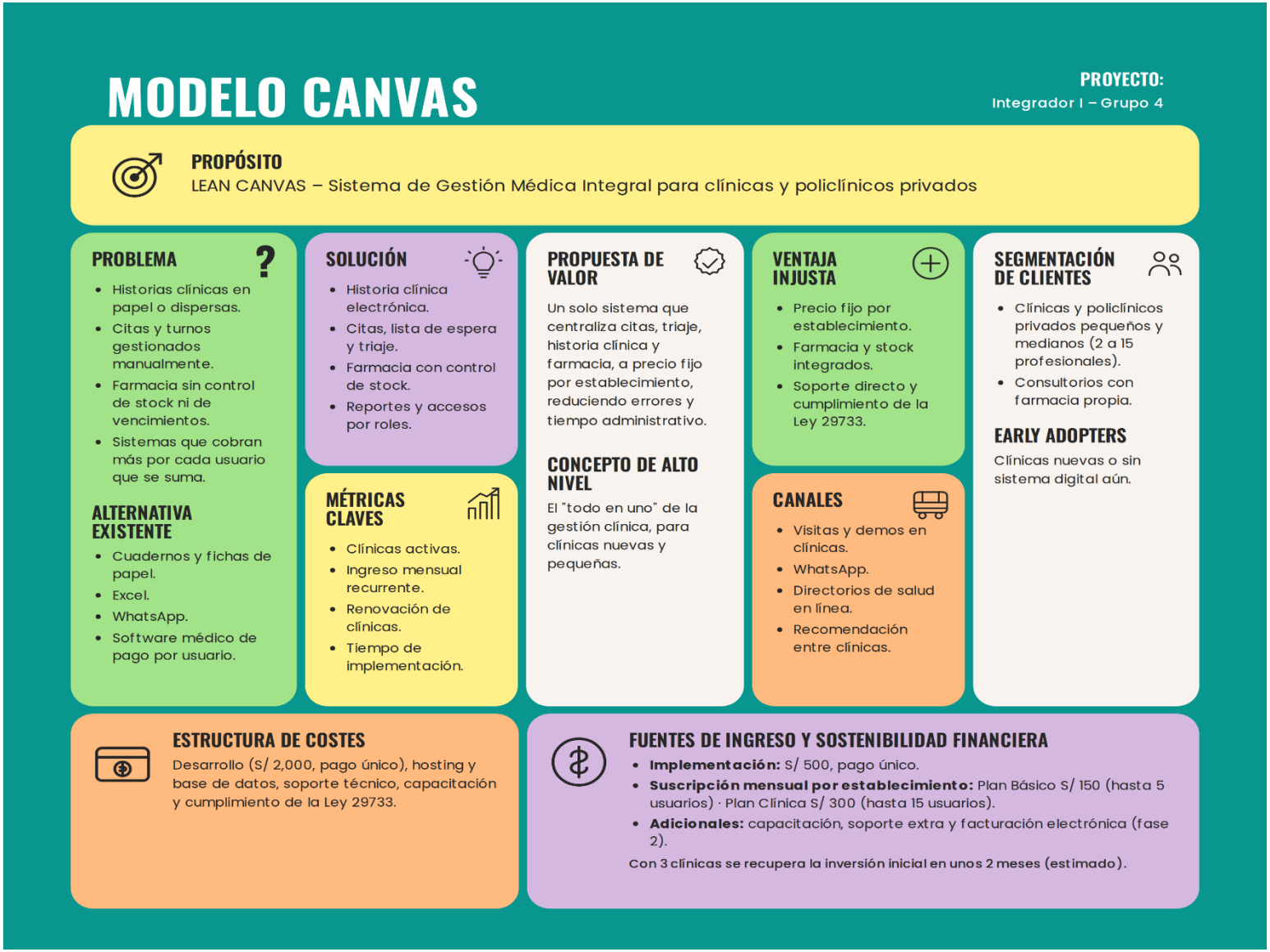
1.2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Médica Integral basado en Java, dirigido a clínicas y policlínicos privados pequeños y medianos, con el fin de centralizar, automatizar y optimizar los procesos de admisión, programación de citas, triaje, atención médica, historias clínicas y control de farmacia, garantizando la seguridad, integridad y disponibilidad de la información.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar el frontend y la lógica del sistema en Java para los módulos de pacientes, citas y lista de espera, triaje, historial clínico, farmacia y control de acceso por roles, con una interfaz sencilla que el personal de la clínica pueda usar sin capacitación extensa.
- Sistematizar la generación de reportes de citas atendidas, historial clínico, stock de medicamentos y medicamentos entregados por periodo, para que la clínica cuente con información ordenada para tomar decisiones.
- Aplicar la metodología en cascada para planificar, organizar y dar seguimiento a las fases del proyecto (planificación y análisis, diseño, desarrollo, y pruebas e implementación), mediante el Project Charter, la WBS y el cronograma.

1.3 Modelo Canvas



1.4 Project Charter

El Project Charter establece formalmente el inicio del proyecto Sistema de Gestión Médica Integral, definiendo sus objetivos principales, alcance, entregables, riesgos, cronograma, presupuesto y responsables involucrados en su ejecución.

<table>
<tr><th colspan="5">Project Charter</th></tr>
<tr><td>Título</td><td colspan="2">Sistema de Gestión Médica Integral</td><td>Jefe de Proyecto</td><td>Fabian Villarubia</td></tr>
<tr><td>Inicio</td><td>10/09/2026</td><td>Fin</td><td>18/12/2026</td><td>Patrocinador</td><td>Equipo del proyecto (Grupo 4)</td></tr>
<tr><th colspan="5">Necesidad del Negocio</th></tr>
<tr><td colspan="5">Las clínicas y policlínicos privados pequeños y medianos necesitan ordenar su atención con un sistema sencillo y de costo predecible. Este proyecto desarrolla un sistema web que centraliza pacientes, citas, triaje, historial clínico y farmacia, para reducir los procesos manuales, evitar la pérdida de información y mejorar la calidad de la atención. El sistema se ofrecerá mediante una suscripción mensual por establecimiento.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Alcance</th><th colspan="3">Entregables</th></tr>
<tr><td colspan="2">• Desarrollo y despliegue de un sistema web de gestión médica en Java.
• Módulos de gestión de pacientes, citas y lista de espera.
• Módulos de triaje, historial clínico y control de farmacia.
• Control de acceso por roles y sistematización de reportes.</td><td colspan="3">• Módulo funcional de gestión de pacientes y citas.
• Módulo funcional de triaje e historial clínico electrónico.
• Módulo funcional de gestión de medicamentos.
• Módulo de gestión de usuarios y control de acceso.
• Módulo de reportes.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Riesgos y problemas</th><th colspan="3">Suposiciones y dependencias</th></tr>
<tr><td colspan="2">Posibles fallas de conectividad a Internet. Curva de aprendizaje del personal al adoptar el sistema. Dificultad para conseguir clínicas que validen el sistema. Plazos limitados por el calendario del curso.</td><td colspan="3">Se asume que el personal de las clínicas contactadas colaborará en la validación y las pruebas del sistema. Se asume que se contará con un servicio de hosting para las pruebas.</td></tr>
</table>

Costos			
Presupuesto estimado para completar el proyecto: S/ 2,000.			
Cronograma			
Fases y paquetes de trabajo	Responsable	F. Prog.	F. Real
1. Planificación y análisis	Fabian	10/09/2026	
1.1. Project charter	Fabian	10/09/2026	
1.2. Gantt	Equipo	15/09/2026	
2. Diseño	Equipo	10/10/2026	
3. Desarrollo	Equipo	20/11/2026	
4. Pruebas e implementación	Equipo	10/12/2026	

Equipo		Comité de Aprobación	
Jefe de Proyecto	Fabian Villarrubia	Patrocinador	Equipo del proyecto (Grupo 4)
Especialistas	Fabrizio Stefano	Representante	Saúl Mallma
Especialistas	Julio Torres		

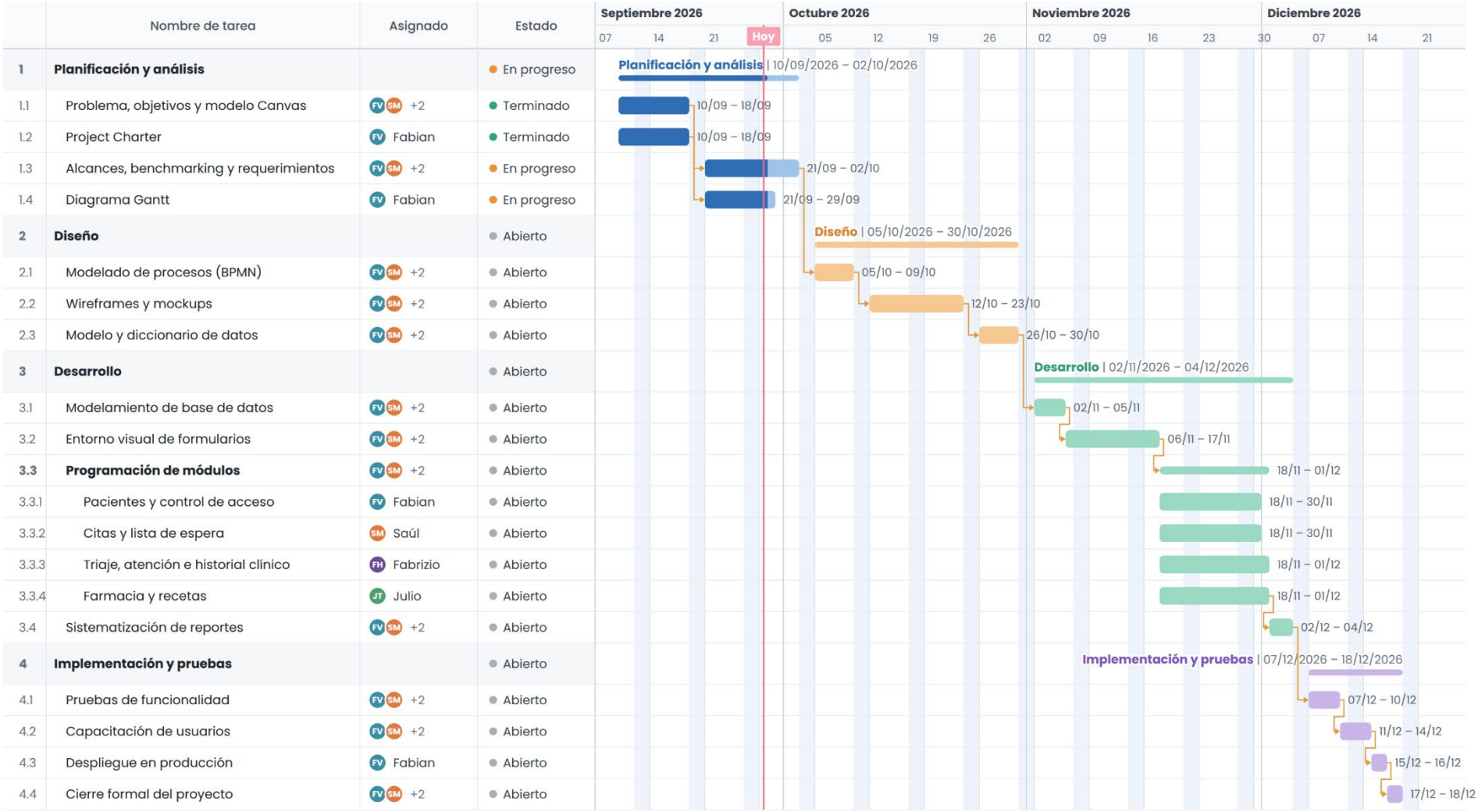
1.5 Work Breakdown Structure

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) divide el proyecto en componentes y paquetes de trabajo manejables, lo que facilita la planificación, la asignación de responsables, la estimación de tiempos y el seguimiento de la ejecución.

La WBS del proyecto sigue las cuatro fases de la metodología en cascada: planificación y análisis, diseño, desarrollo, y pruebas e implementación.La WBS propuesta para el proyecto está conformada por cuatro componentes principales:



1.6 Cronograma



	Nombre de tarea	Asignado	Estado
1	**Planificación y análisis**		En progreso
1.1	Problema, objetivos y modelo Canvas	FV SM +2	Terminado
1.2	Project Charter	FV Fabian	Terminado
1.3	Alcances, benchmarking y requerimientos	FV SM +2	En progreso
1.4	Diagrama Gantt	FV Fabian	En progreso
2	**Diseño**		Abierto
2.1	Modelado de procesos (BPMN)	FV SM +2	Abierto
2.2	Wireframes y mockups	FV SM +2	Abierto
2.3	Modelo y diccionario de datos	FV SM +2	Abierto
3	**Desarrollo**		Abierto
3.1	Modelamiento de base de datos	FV SM +2	Abierto
3.2	Entorno visual de formularios	FV SM +2	Abierto
3.3	**Programación de módulos**	FV SM +2	Abierto
3.3.1	Pacientes y control de acceso	FV Fabian	Abierto
3.3.2	Citas y lista de espera	SM Saúl	Abierto
3.3.3	Triaje, atención e historial clínico	FH Fabrizio	Abierto
3.3.4	Farmacia y recetas	JT Julio	Abierto
3.4	Sistematización de reportes	FV SM +2	Abierto
4	**Implementación y pruebas**		Abierto
4.1	Pruebas de funcionalidad	FV SM +2	Abierto
4.2	Capacitación de usuarios	FV SM +2	Abierto
4.3	Despliegue en producción	FV Fabian	Abierto
4.4	Cierre formal del proyecto	FV SM +2	Abierto

Equipo: Fabian Villarrubia (FV), Saúl Mallma (SM), Fabrizio Hidalgo (FH) y Julio Torres (JT). Las flechas indican dependencia fin-inicio. Barra oscura: avance al 28/09/2026.

Planificación y análisis · Diseño · Desarrollo · Implementación y pruebas

1.7 Alcances y Limitaciones

1.7.1 Alcances

El Sistema de Gestión Médica Integral, dirigido a clínicas y policlínicos privados pequeños y medianos, incluye los siguientes módulos:

- Gestión de pacientes: registro, modificación, búsqueda y consulta.
- Gestión de citas médicas y control de la lista de espera.
- Módulo de triaje para el registro de signos vitales.
- Registro de la atención médica y del historial clínico electrónico.
- Gestión de recetas médicas, inventario de farmacia y control de stock, con alertas de stock mínimo y de vencimiento.
- Control de acceso mediante autenticación de usuarios y roles (administrador, médico, farmacéutico y recepcionista).
- Sistematización de reportes de citas, historial clínico, stock y medicamentos entregados.
- Entorno web accesible desde un navegador.

1.7.2 Limitaciones

El despliegue y operatividad del software están sujetos a las siguientes limitaciones:

- Presupuesto: el proyecto cuenta con un presupuesto limitado de S/ 2,000, lo que restringe la contratación de servicios de hosting, licencias y herramientas de pago.
- Tiempo: el desarrollo debe completarse entre el 10/09/2026 y el 18/12/2026, según el calendario del curso, por lo que no es posible ampliar el alcance durante la ejecución.
- Recursos humanos: el equipo está formado por cuatro estudiantes con dedicación parcial, ya que también cursan otras asignaturas.
- Conocimientos técnicos: el equipo se limita a las tecnologías vistas en la carrera, por lo que no se incorporan herramientas que requieran conocimientos especializados.
- Validación: la cantidad de clínicas disponibles para probar el sistema es reducida, lo que limita las pruebas en entornos reales.
- Conectividad: el sistema requiere conexión a Internet o acceso a la red donde se encuentre alojado.
- Calidad de la información: depende del correcto registro que realicen los usuarios, quienes deben tener conocimientos informáticos básicos.

1.7.3 Fuera del Alcance

La presente versión del sistema excluye explícitamente el desarrollo o integración de los siguientes componentes:

- Integración con la facturación electrónica de SUNAT (queda prevista como ampliación futura).
- Herramientas de inteligencia artificial, ya que el equipo no cuenta con los conocimientos para integrarlas.
- Aplicación móvil nativa.
- Integración con sistemas externos del Ministerio de Salud.
- Integración con plataformas de laboratorios externos.
- Módulos de telemedicina o videollamadas.
- Integración con dispositivos o equipos médicos.

1.8 Benchmarking

El benchmarking compara el Sistema de Gestión Médica Integral con las soluciones que actualmente se usan para gestionar clínicas, policlínicos y establecimientos de salud en el Perú. Se revisó un sistema estatal (SIHCE del Minsa) y seis soluciones privadas de uso en el país o en Latinoamérica. La comparación se hizo en cuatro aspectos: historia clínica y citas, farmacia y stock, facturación electrónica y modelo de cobro.

Sistema	Origen	Historia clínica y citas	Farmacia y stock	Facturación electrónica	Modelo de cobro
SIHCE (Minsa)	Estatal, Perú	Sí: consulta externa, triaje, programación de turnos y gestión de usuarios (25 módulos)	Sin dato	Sin dato	Uso obligatorio en primer nivel del Minsa y de gobiernos regionales; costo sin dato
Medesk	Privado, varios países	Sí: agenda, historia clínica, recetas electrónicas, CRM y telemedicina	Sin dato	Sí	Prueba gratuita; precio sin dato
Medilink	Privado, varios países	Sí: agenda, historia clínica, informes y analíticas	Sin dato	Sí	Desde US$ 35 al mes, más US$ 9 por cada usuario nuevo
Clinic Cloud	Privado, Latinoamérica	Sí: agenda, historia clínica, telemedicina y recordatorios	Sin dato	Sí (según reseña)	Incluye 1 médico y el personal no médico; cada médico extra, US$ 9 al mes

Sistema	Origen	Historia clínica y citas	Farmacia y stock	Facturación electrónica	Modelo de cobro
Doctocliq	Privado, Latinoamérica	Sin dato en detalle	Sin dato	Sin dato	Sin dato; destaca por su facilidad de uso, presupuestos y comisiones
Smart System	Privado, Perú	Sí: citas por médico, especialidad y horario; expediente electrónico	Sin dato	Sí (boletas y facturas SUNAT)	Sin dato
Massive	Privado, Perú y Latinoamérica	Sí: citas y expedientes médicos	Sí: inventario de medicamentos	Sí	Planes flexibles según la clínica; precio sin dato
Sistema propuesto (Grupo 4)	**Proyecto del curso**	**Sí: citas, lista de espera, triaje e historial clínico**	**Sí: recetas, stock y alertas de vencimiento**	**No (fase 2)**	**Precio fijo por establecimiento: S/ 150 o S/ 300 al mes, más S/ 500 de implementación**

Análisis del benchmarking:

Los sistemas revisados cubren la historia clínica y las citas, que son la base de cualquier solución del sector, y el sistema propuesto también las incluye. En facturación electrónica los sistemas privados llevan ventaja, porque el sistema propuesto la deja como ampliación futura.

Dos aspectos diferencian al sistema propuesto. Primero, el cobro: Medilink y Clinic Cloud cobran por usuario o por médico adicional, mientras que el sistema propuesto cobra un precio fijo por establecimiento. Segundo, la farmacia integrada: entre los sistemas revisados solo se confirmó el control de inventario de medicamentos en Massive, una solución de una empresa que implementa proyectos de ERP SAP Business One.

En consecuencia, el sistema propuesto se orienta a clínicas pequeñas y nuevas que necesitan citas, historial y farmacia en un solo sistema, a un costo predecible.

1.9 Requerimientos

La especificación de requerimientos define lo que el sistema debe hacer y las condiciones que debe cumplir. Cada integrante propuso 15 requerimientos según su módulo de responsabilidad, para un total de 60. Luego el equipo eliminó los duplicados y unió los similares, y se agregaron tres reportes (de citas, de atenciones y de stock) para cubrir el objetivo específico de sistematización de reportes.

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema realiza y cómo debe comportarse. Los requerimientos no funcionales describen las características y condiciones que el sistema debe cumplir. El resultado final es de 42 requerimientos funcionales y 10 no funcionales.

Integrante 1 — Fabian Villarrubia (Pacientes y Autenticación)

- El sistema debe permitir registrar un nuevo paciente con sus datos personales (nombres, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono).
- El sistema debe permitir buscar pacientes por número de DNI.
- El sistema debe permitir buscar pacientes por nombres y apellidos.
- El sistema debe permitir editar los datos de un paciente ya registrado.
- El sistema debe permitir visualizar el perfil completo de un paciente.
- El sistema debe permitir inactivar el registro de un paciente.
- El sistema debe validar que no se registre un paciente con un DNI duplicado.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante DNI y contraseña.
- El sistema debe permitir mostrar u ocultar la contraseña durante el inicio de sesión.
- El sistema debe restringir el acceso a los módulos según el rol del usuario (administrador, médico, farmacéutico, recepcionista).
- El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios del sistema.
- El sistema debe permitir cambiar la contraseña de un usuario.
- El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras un tiempo de inactividad.
- El sistema debe registrar la fecha y hora del último acceso de cada usuario.
- El sistema debe permitir listar todos los pacientes registrados con opción de filtrado.

Integrante 2 — Saúl Mallma (Citas Médicas y Pacientes en Espera)

- El sistema debe permitir registrar una nueva cita médica asociada a un paciente.
- El sistema debe permitir seleccionar el médico y la especialidad al programar una cita.
- El sistema debe permitir elegir la fecha y hora disponible para una cita.
- El sistema debe permitir modificar la fecha u hora de una cita ya programada.
- El sistema debe permitir cancelar una cita médica registrada.

- El sistema debe mostrar un listado de citas programadas por día.
- El sistema debe validar que no se registren dos citas en el mismo horario para un mismo médico.
- El sistema debe permitir registrar al paciente en la lista de espera al llegar a la clínica.
- El sistema debe mostrar el orden de atención de los pacientes en espera.
- El sistema debe permitir actualizar el estado de un paciente en espera (en espera, en atención, atendido).
- El sistema debe permitir buscar citas por paciente.
- El sistema debe permitir buscar citas por médico.
- El sistema debe notificar en pantalla cuando se registre una nueva cita.
- El sistema debe permitir visualizar el historial de citas de un paciente.
- El sistema debe permitir generar un comprobante o ticket de la cita registrada.

Integrante 3 — Fabrizio Hidalgo (Triaje, Atención e Historial Clínico)

- El sistema debe permitir registrar los datos de triaje del paciente (peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca).
- El sistema debe calcular automáticamente el IMC del paciente a partir del peso y la talla.
- El sistema debe permitir registrar el motivo de consulta del paciente.
- El sistema debe permitir al médico registrar el diagnóstico de la atención.
- El sistema debe permitir registrar las observaciones médicas de la atención.
- El sistema debe permitir consultar el historial clínico completo de un paciente.
- El sistema debe registrar la fecha de cada atención médica en el historial clínico.
- El sistema debe permitir visualizar las atenciones anteriores del paciente al momento de una nueva consulta.
- El sistema debe permitir registrar los signos vitales del paciente durante el triaje.
- El sistema debe permitir asociar el triaje realizado con su atención médica correspondiente.
- El sistema debe permitir registrar alergias del paciente en su historial clínico.
- El sistema debe permitir registrar enfermedades preexistentes del paciente.
- El sistema debe permitir exportar el historial clínico de un paciente.
- El sistema debe permitir filtrar el historial clínico por rango de fechas.
- El sistema debe permitir al médico finalizar la atención y actualizar el estado del paciente.

Integrante 4 — Julio Torres (Farmacia, Recetas y Medicamentos)

- El sistema debe permitir registrar una receta médica asociada a una atención.
- El sistema debe permitir agregar uno o más medicamentos a una receta médica.
- El sistema debe permitir registrar la dosis y frecuencia de cada medicamento recetado.
- El sistema debe permitir registrar nuevos medicamentos en el inventario de farmacia.

- El sistema debe permitir actualizar el stock de medicamentos disponibles.
- El sistema debe permitir consultar el stock actual de un medicamento.
- El sistema debe alertar cuando el stock de un medicamento esté por debajo del mínimo establecido.
- El sistema debe permitir registrar la entrega de medicamentos al paciente.
- El sistema debe descontar automáticamente del stock los medicamentos entregados.
- El sistema debe permitir buscar medicamentos por nombre.
- El sistema debe permitir registrar la fecha de vencimiento de los medicamentos.
- El sistema debe alertar sobre medicamentos próximos a vencer.
- El sistema debe permitir visualizar el historial de recetas de un paciente.
- El sistema debe permitir generar un reporte de medicamentos entregados por periodo.
- El sistema debe permitir registrar el precio unitario de cada medicamento.

1.9.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales son las acciones que el sistema debe realizar y la forma en que debe comportarse.

Requerimientos Funcionales		
Código	**Definición**	**Descripción**
RF01	**Registro de pacientes**	El sistema debe permitir registrar un nuevo paciente con sus datos personales (nombres, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono).
RF02	**Búsqueda de pacientes**	El sistema debe permitir buscar y listar pacientes por DNI, nombres o apellidos, con opción de filtrado.
RF03	**Edición de pacientes**	El sistema debe permitir editar los datos de un paciente ya registrado.
RF04	**Perfil del paciente**	El sistema debe permitir visualizar el perfil completo de un paciente.
RF05	**Inactivación de pacientes**	El sistema debe permitir inactivar el registro de un paciente.
RF06	**Validación de DNI único**	El sistema debe validar que no se registre un paciente con un número de DNI duplicado.

Requerimientos Funcionales		
Código	**Definición**	**Descripción**
RF07	**Inicio de sesión**	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante DNI y contraseña, con opción de mostrar u ocultar la contraseña.
RF08	**Control de acceso por rol**	El sistema debe restringir el acceso a los módulos según el rol del usuario (administrador, médico, farmacéutico, recepcionista).
RF09	**Registro de usuarios**	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios del sistema.
RF10	**Cambio de contraseña**	El sistema debe permitir cambiar la contraseña de un usuario.
RF11	**Cierre de sesión por inactividad**	El sistema debe cerrar la sesión del usuario de forma automática tras un periodo de inactividad.
RF12	**Registro de último acceso**	El sistema debe registrar la fecha y hora del último acceso de cada usuario.
RF13	**Registro de citas médicas**	El sistema debe permitir registrar una cita médica seleccionando paciente, médico, especialidad, fecha y hora disponible.
RF14	**Modificación de citas**	El sistema debe permitir modificar la fecha u hora de una cita ya programada.
RF15	**Cancelación de citas**	El sistema debe permitir cancelar una cita médica registrada.
RF16	**Validación de disponibilidad de horario**	El sistema debe validar que no se registren dos citas en el mismo horario para un mismo médico.
RF17	**Búsqueda de citas**	El sistema debe permitir buscar y listar citas por paciente, médico o fecha.
RF18	**Historial de citas**	El sistema debe permitir visualizar el historial de citas de un paciente.
RF19	**Comprobante de cita**	El sistema debe permitir generar un comprobante o ticket de la cita registrada.
RF20	**Registro en lista de espera**	El sistema debe permitir registrar al paciente en la lista de espera al llegar a la clínica.

Requerimientos Funcionales		
Código	**Definición**	**Descripción**
RF21	**Gestión del orden de atención**	El sistema debe mostrar el orden de los pacientes en espera y permitir actualizar su estado (en espera, en atención, atendido).
RF22	**Registro de triaje**	El sistema debe permitir registrar los datos de triaje del paciente (peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca).
RF23	**Cálculo automático de IMC**	El sistema debe calcular automáticamente el IMC del paciente a partir del peso y la talla registrados.
RF24	**Registro del motivo de consulta**	El sistema debe permitir registrar el motivo de consulta del paciente.
RF25	**Registro de diagnóstico y observaciones**	El sistema debe permitir al médico registrar el diagnóstico y las observaciones de la atención médica.
RF26	**Asociación de triaje con atención**	El sistema debe permitir asociar el triaje realizado con la atención médica correspondiente.
RF27	**Finalización de la atención médica**	El sistema debe permitir al médico finalizar la atención y actualizar el estado del paciente.
RF28	**Consulta de historial clínico**	El sistema debe permitir consultar el historial clínico completo del paciente, incluyendo las atenciones anteriores con su fecha.
RF29	**Registro de alergias y enfermedades preexistentes**	El sistema debe permitir registrar alergias y enfermedades preexistentes del paciente en su historial clínico.
RF30	**Exportación de historial clínico**	El sistema debe permitir exportar el historial clínico de un paciente.
RF31	**Filtro de historial por fechas**	El sistema debe permitir filtrar el historial clínico de un paciente por rango de fechas.
RF32	**Registro de recetas médicas**	El sistema debe permitir registrar una receta médica asociada a una atención, agregando uno o más medicamentos con su dosis y frecuencia.
RF33	**Historial de recetas**	El sistema debe permitir visualizar el historial de recetas de un paciente.

Requerimientos Funcionales		
Código	**Definición**	**Descripción**
RF34	**Registro de medicamentos**	El sistema debe permitir registrar nuevos medicamentos en el inventario, incluyendo nombre, precio unitario y fecha de vencimiento.
RF35	**Actualización de stock**	El sistema debe permitir registrar el ingreso de medicamentos para actualizar las existencias del inventario.
RF36	**Consulta de stock**	El sistema debe permitir buscar y consultar el stock actual de medicamentos por nombre.
RF37	**Entrega de medicamentos**	El sistema debe permitir registrar la entrega de medicamentos al paciente, descontando automáticamente del stock.
RF38	**Alertas de stock y vencimiento**	El sistema debe generar alertas cuando el stock de un medicamento esté por debajo del mínimo establecido o próximo a vencer.
RF39	**Reporte de medicamentos entregados**	El sistema debe permitir generar un reporte de medicamentos entregados por periodo.
RF40	**Reporte de citas**	El sistema debe permitir generar un reporte de las citas atendidas, canceladas y programadas por periodo y por médico.
RF41	**Reporte de atenciones**	El sistema debe permitir generar un reporte de las atenciones médicas realizadas por periodo y por especialidad.
RF42	**Reporte de stock**	El sistema debe permitir generar un reporte del stock actual de medicamentos, indicando los que están por debajo del mínimo o próximos a vencer.

1.9.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales son las características y condiciones que el sistema debe cumplir.

Requerimientos No Funcionales		
Código	**Definición**	**Descripción**
RNF01	**Seguridad de contraseñas**	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas en la base de datos.
RNF02	**Privacidad**	La información de los pacientes debe protegerse conforme a la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
RNF03	**Rendimiento**	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF04	**Usabilidad**	El sistema debe tener una interfaz sencilla e intuitiva, acorde al nivel de conocimientos informáticos básicos del personal de la clínica.
RNF05	**Disponibilidad**	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de la clínica.
RNF06	**Compatibilidad**	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web más utilizados (Chrome, Edge y Firefox) y adaptarse a distintas resoluciones de pantalla.
RNF07	**Mantenibilidad**	El código del sistema debe estar organizado de forma modular para facilitar su mantenimiento y futuras ampliaciones.
RNF08	**Capacidad**	El sistema debe soportar el registro de al menos 5,000 pacientes sin degradar su rendimiento.
RNF09	**Confiabilidad**	La base de datos debe contar con copias de respaldo periódicas para evitar la pérdida de información.
RNF10	**Tecnología**	El sistema debe estar desarrollado en Java y funcionar como aplicación web.

2 CAPÍTULO 2 - DISEÑO

El presente capítulo describe el diseño del Sistema de Gestión Médica Integral. Se modelan los procesos principales de la clínica mediante diagramas BPMN, se diseñan las interfaces con wireframes y mockups, y se define la estructura de datos mediante el modelo de datos y su diccionario.

2.1 Diagramas BPMN

2.1.1 Definición de procesos (BPM)

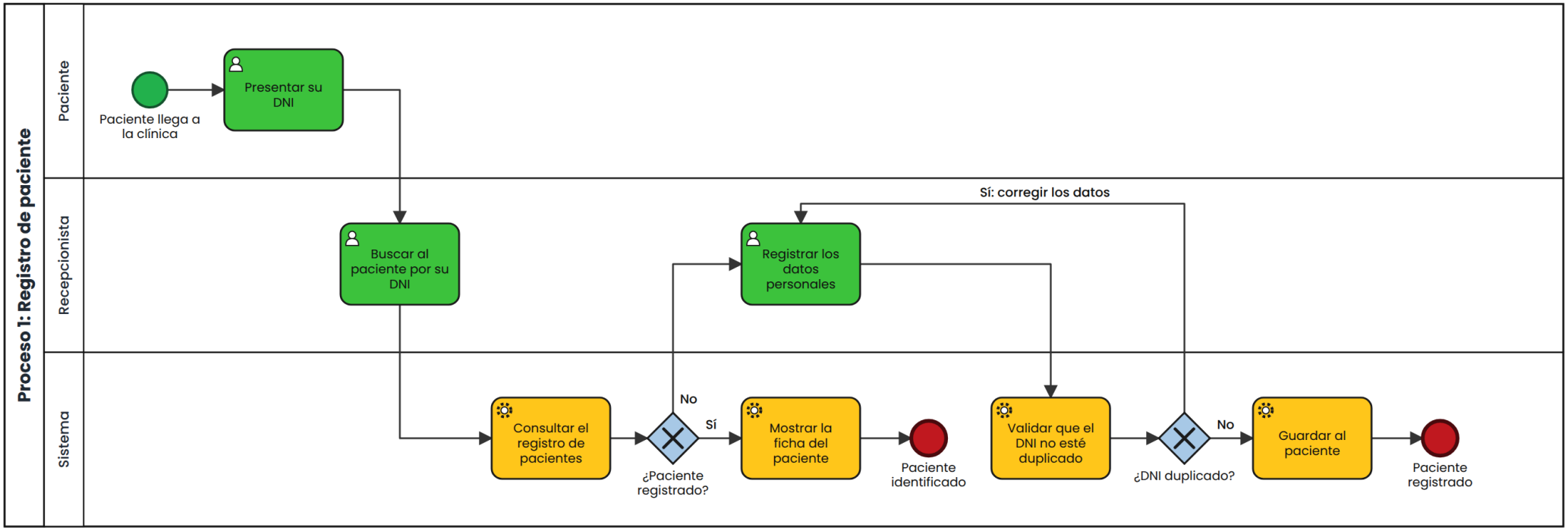
La gestión de procesos de negocio (BPM) define los procesos que coordinan el comportamiento de las personas, los sistemas y la información de la clínica. Para el Sistema de Gestión Médica Integral se definieron cuatro procesos principales, uno por cada módulo asignado a los integrantes del equipo. En cada uno se identifican las personas que participan, el módulo del sistema que interviene y la información que entra y sale.

Proceso	Objetivo	Personas	Sistema	Información
1. Registro de paciente	Registrar o actualizar los datos de un paciente sin duplicarlo.	Paciente, recepcionista.	Módulo de pacientes.	**Entra:** DNI y datos personales (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono). **Sale:** Ficha del paciente registrada o actualizada.
2. Programación de cita	Asignar al paciente una cita con el médico y la especialidad que necesita.	Paciente, recepcionista.	Módulo de citas.	**Entra:** Especialidad, médico, fecha y hora. **Sale:** Cita registrada y comprobante.
3. Atención médica	Atender al paciente desde que llega hasta que se guarda su historial.	Paciente, recepcionista, personal de triaje (enfermería), médico.	Módulos de lista de espera, triaje, historial clínico y recetas.	**Entra:** Signos vitales (peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca) y motivo de consulta. **Sale:** IMC, diagnóstico, observaciones, receta, historial actualizado y estado del paciente.
4. Entrega de medicamentos	Entregar al paciente los medicamentos recetados y mantener el stock al día.	Paciente, farmacéutico.	Módulo de farmacia.	**Entra:** Receta, DNI del paciente y stock disponible. **Sale:** Entrega registrada, stock descontado y alerta si baja del mínimo.

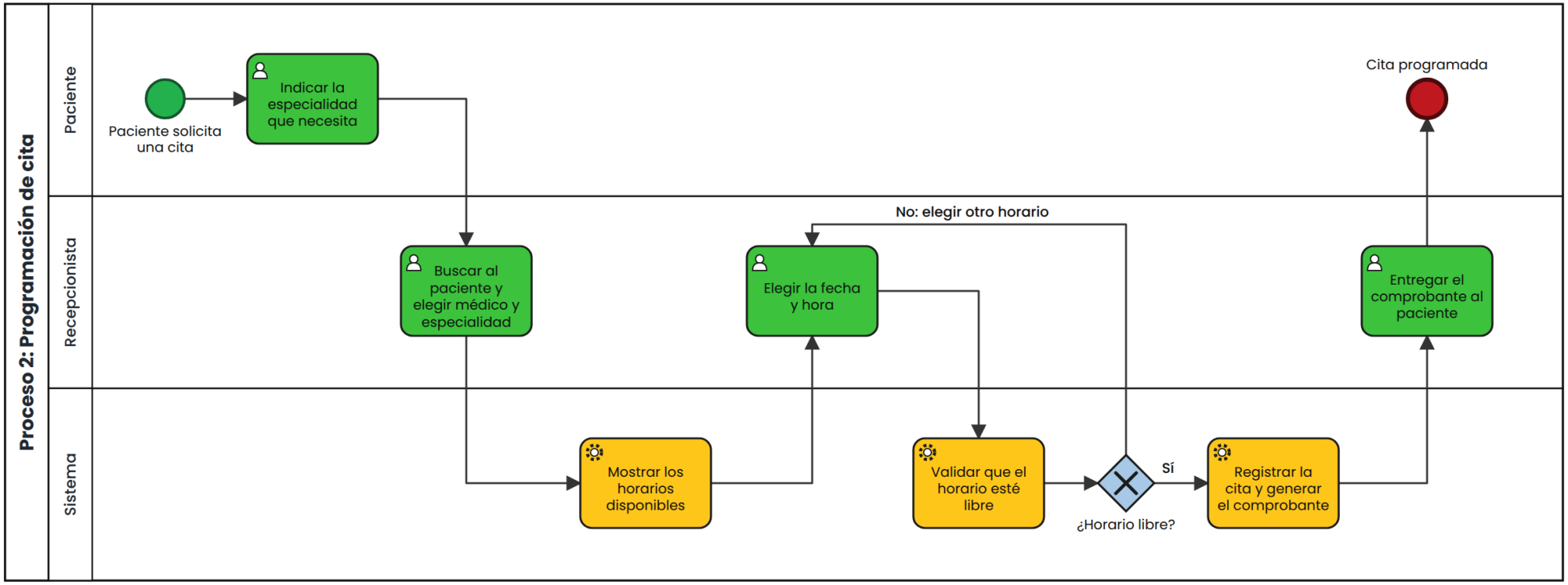
2.1.2 Modelo gráfico (BPMN)

Los diagramas BPMN representan gráficamente cada uno de los procesos definidos, con sus actores, actividades, decisiones y el flujo de la información entre las personas y el sistema.

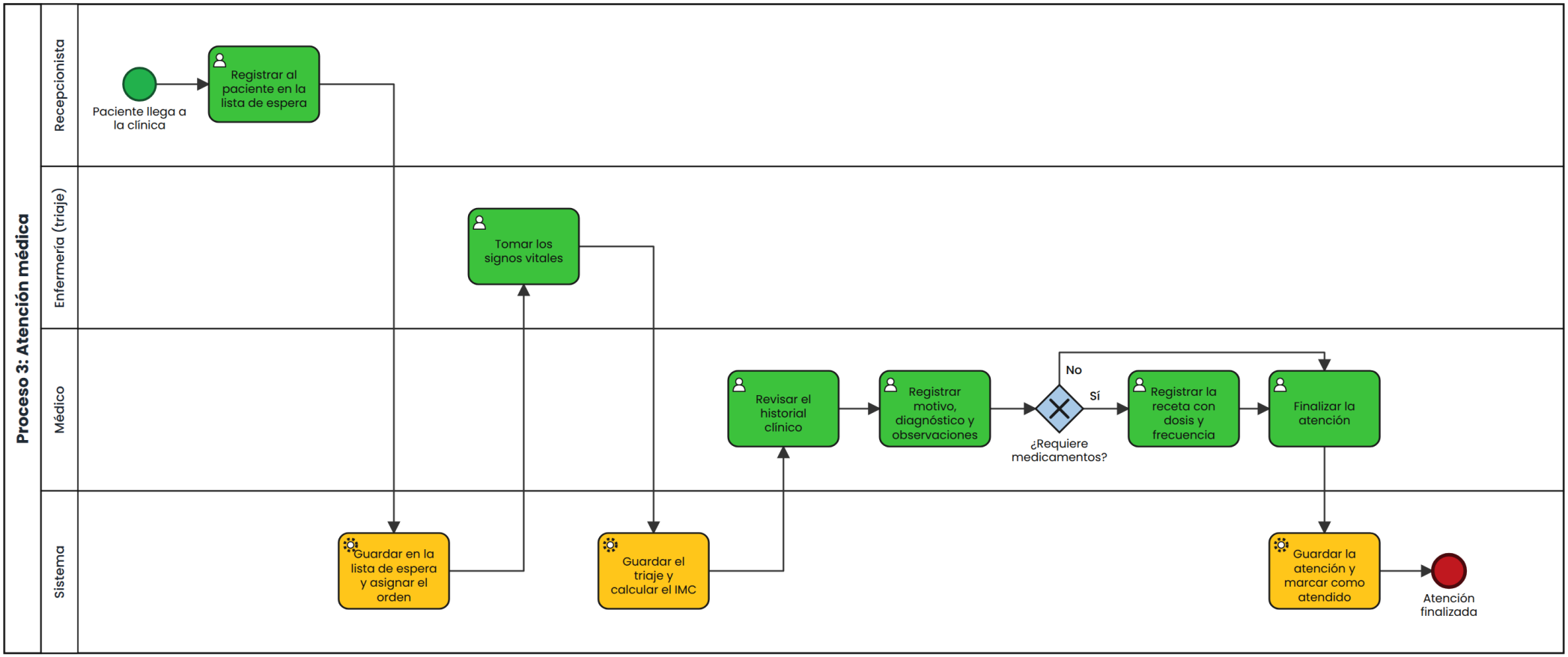
Proceso 1: Registro de paciente



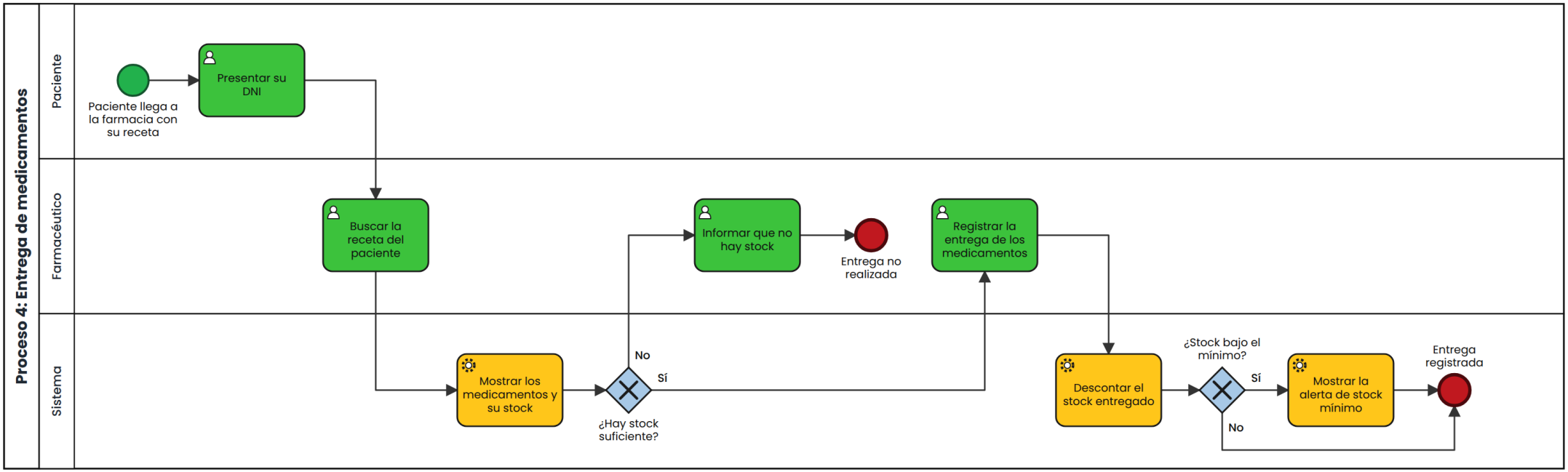
Proceso 2: Programación de cita



Proceso 3: Atención médica



Proceso 4: Entrega de medicamentos



2.2 Prototipos - Wireframes

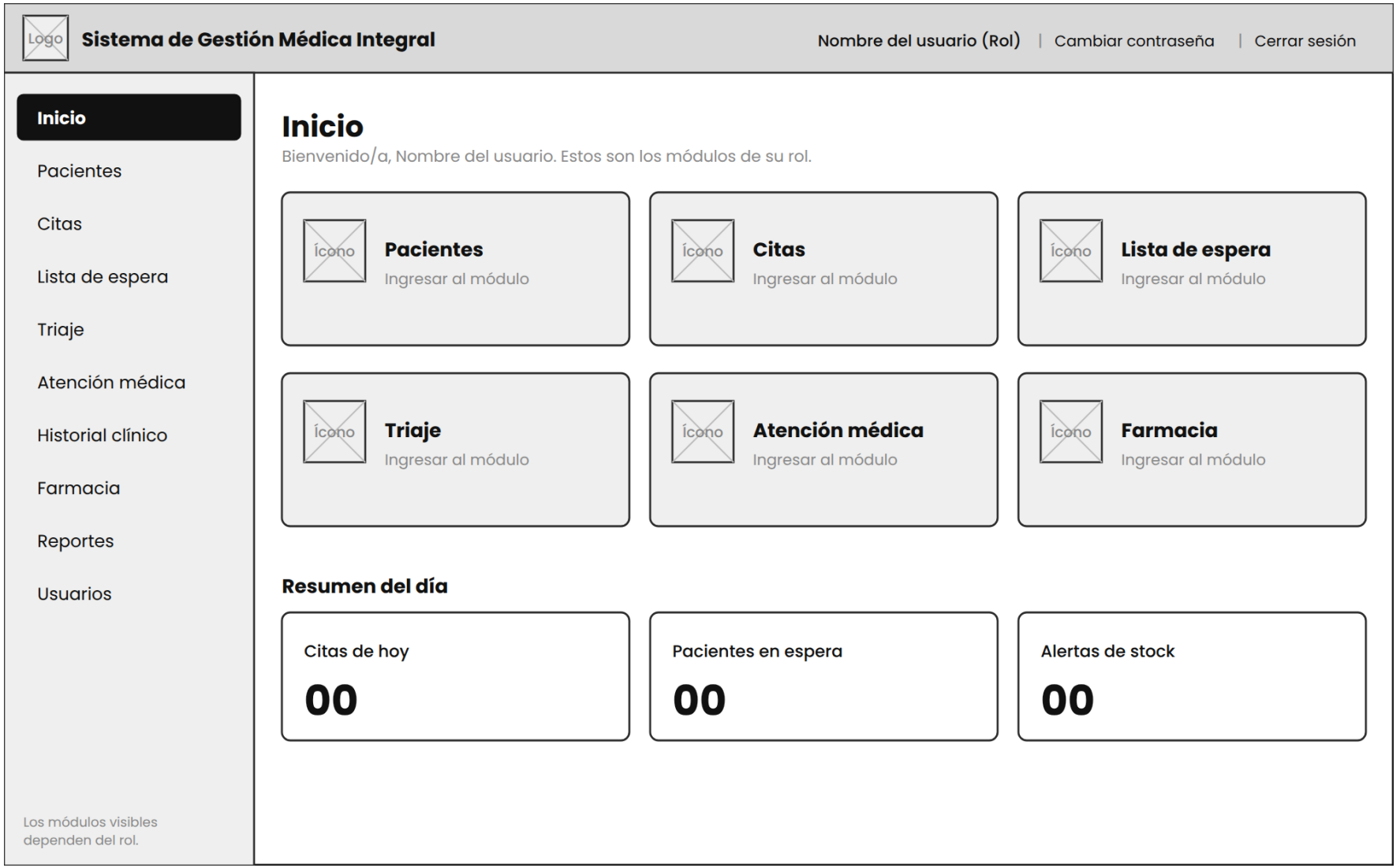
Los wireframes son los prototipos de baja fidelidad del sistema. Representan en blanco y negro la estructura de cada pantalla, sin colores ni imágenes finales, para definir qué información y qué controles tiene cada módulo antes de diseñar la versión visual.

N.º	Pantalla	Responsable	Requerimientos que representa
1	**Inicio de sesión**	Fabian	RF07 (inicio de sesión con DNI y contraseña, con opción de mostrar u ocultar la contraseña)
2	**Menú principal**	Fabian	RF08 (los módulos visibles dependen del rol del usuario)
3	**Pacientes: búsqueda y listado**	Fabian	RF02, RF03, RF04, RF05 (búsqueda, edición, perfil e inactivación de pacientes)
4	**Registro de paciente**	Fabian	RF01, RF06 (registro con validación de DNI único)
5	**Citas médicas**	Saúl	RF13, RF14, RF15, RF16, RF17, RF18, RF19 (registro, modificación, cancelación, búsqueda, historial y comprobante de citas)
6	**Lista de espera**	Saúl	RF20, RF21 (registro en lista de espera y orden de atención)
7	**Triaje**	Fabrizio	RF22, RF23, RF26 (signos vitales, cálculo de IMC y asociación con la atención)
8	**Atención médica**	Fabrizio y Julio	RF24, RF25, RF27, RF32 (motivo de consulta, diagnóstico, finalización de la atención y receta)
9	**Historial clínico**	Fabrizio	RF28, RF29, RF30, RF31 (consulta, alergias, enfermedades preexistentes, exportación y filtro por fechas)
10	**Farmacia: entrega de medicamentos**	Julio	RF33, RF37, RF38 (historial de recetas, entrega con descuento de stock y alertas)
11	**Farmacia: inventario y stock**	Julio	RF34, RF35, RF36, RF38 (registro de medicamentos, actualización y consulta de stock, alertas)
12	**Reportes**	Equipo	RF39, RF40, RF41, RF42 (medicamentos entregados, citas, atenciones y stock)
13	**Gestión de usuarios**	Fabian	RF09, RF12 (registro de usuarios y último acceso); el cambio de contraseña (RF10) está en el encabezado

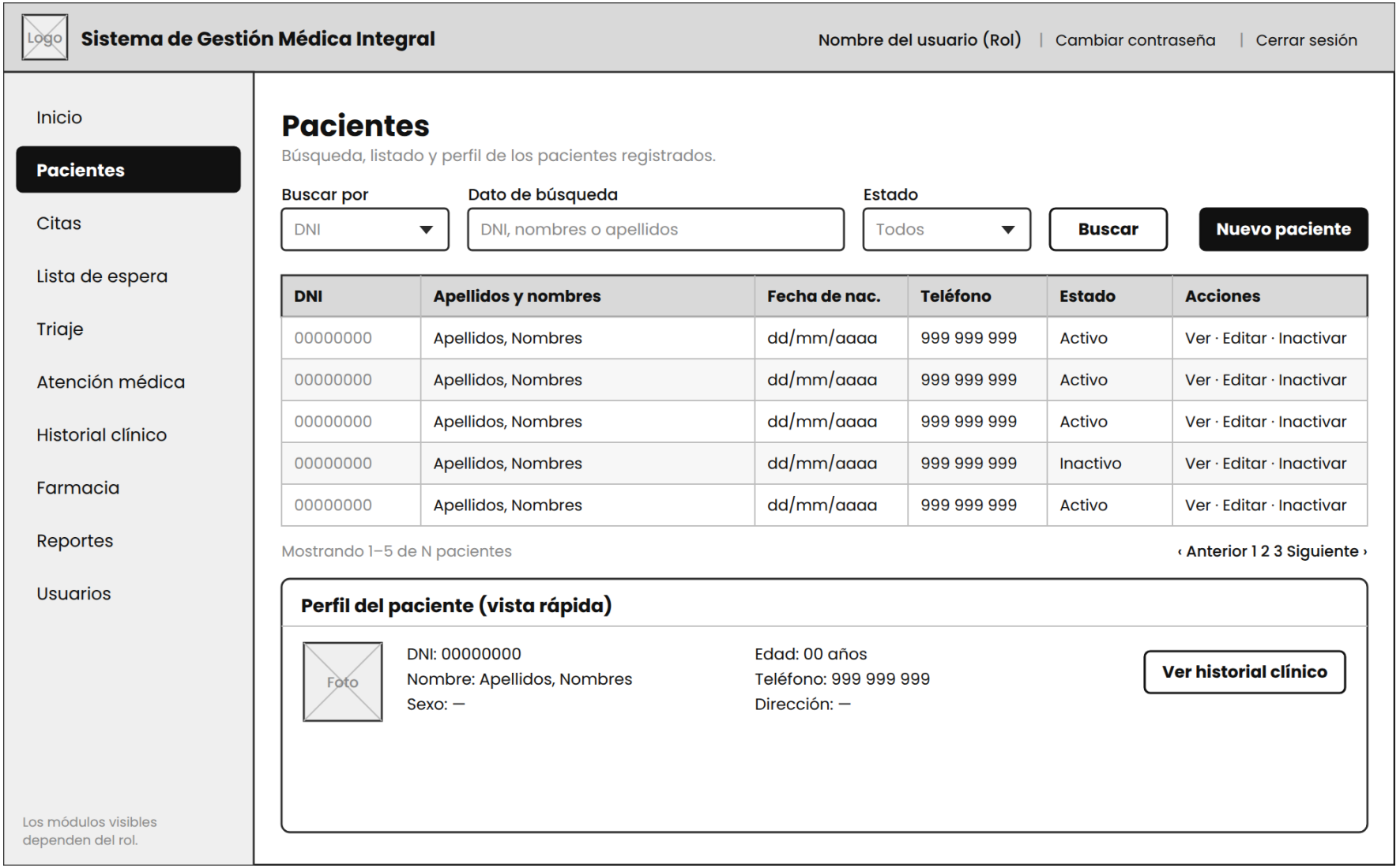
Wireframe 1. Inicio de sesión



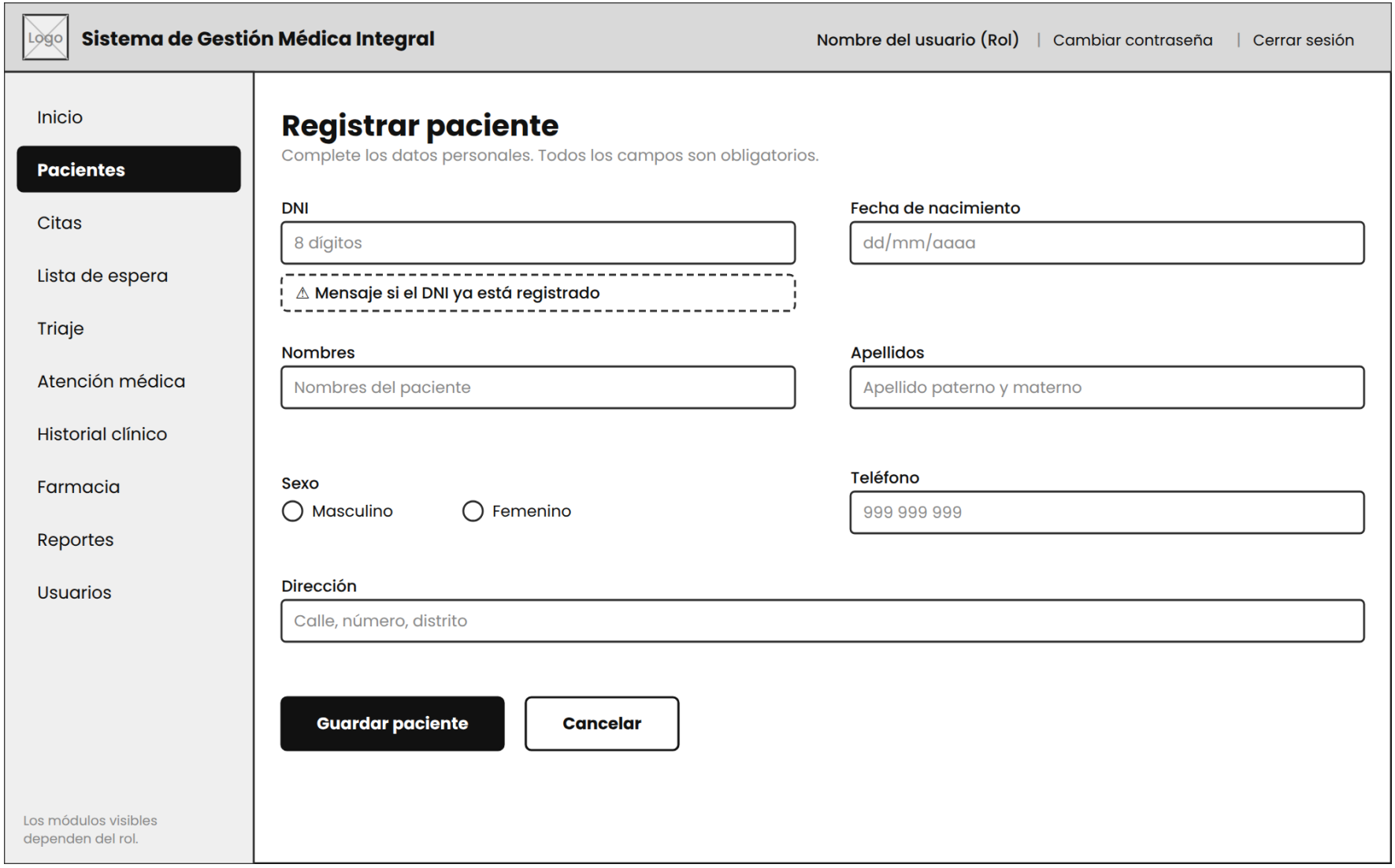
Wireframe 2. Menú principal



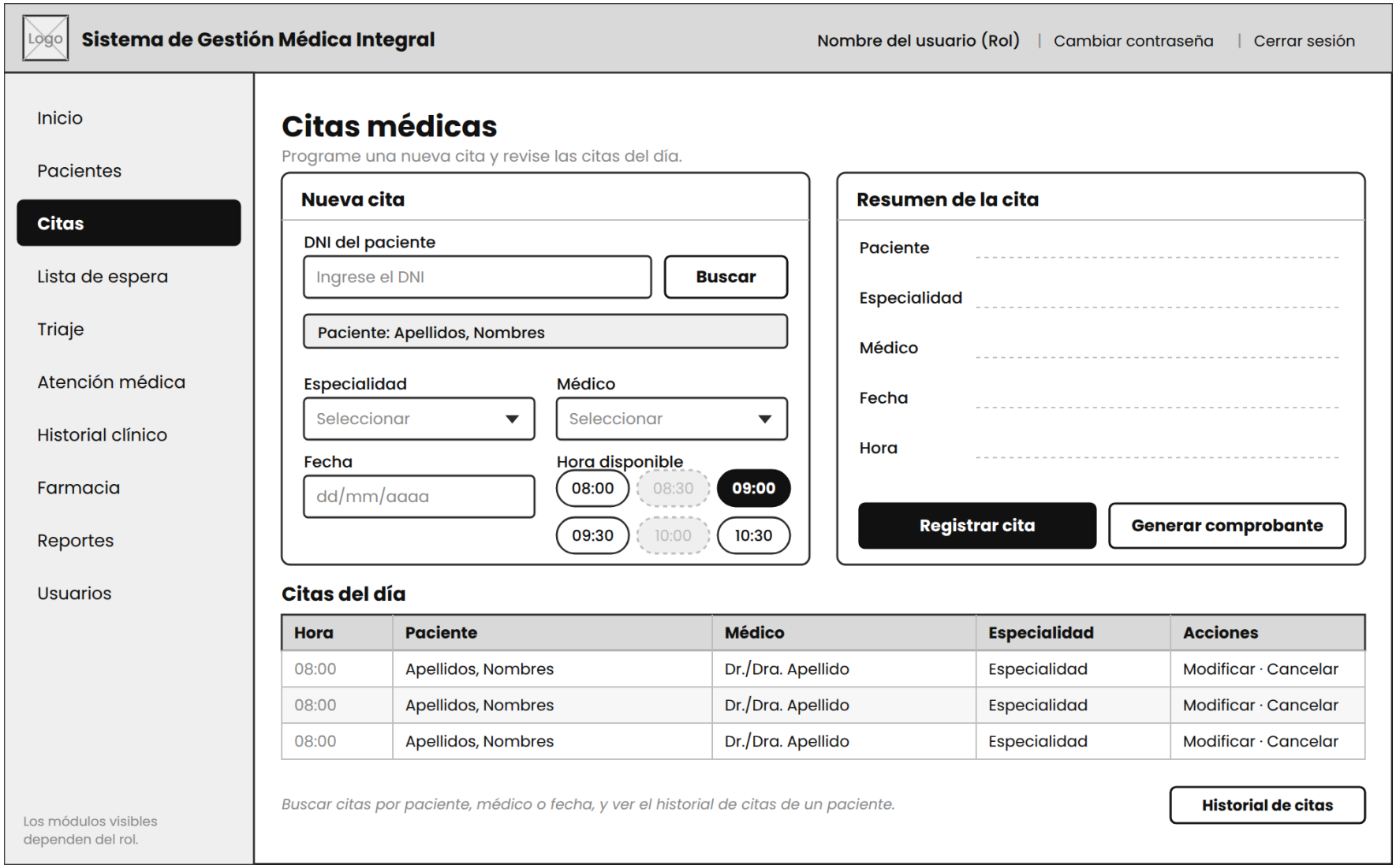
Wireframe 3. Pacientes: búsqueda y listado



Wireframe 4. Registro de paciente



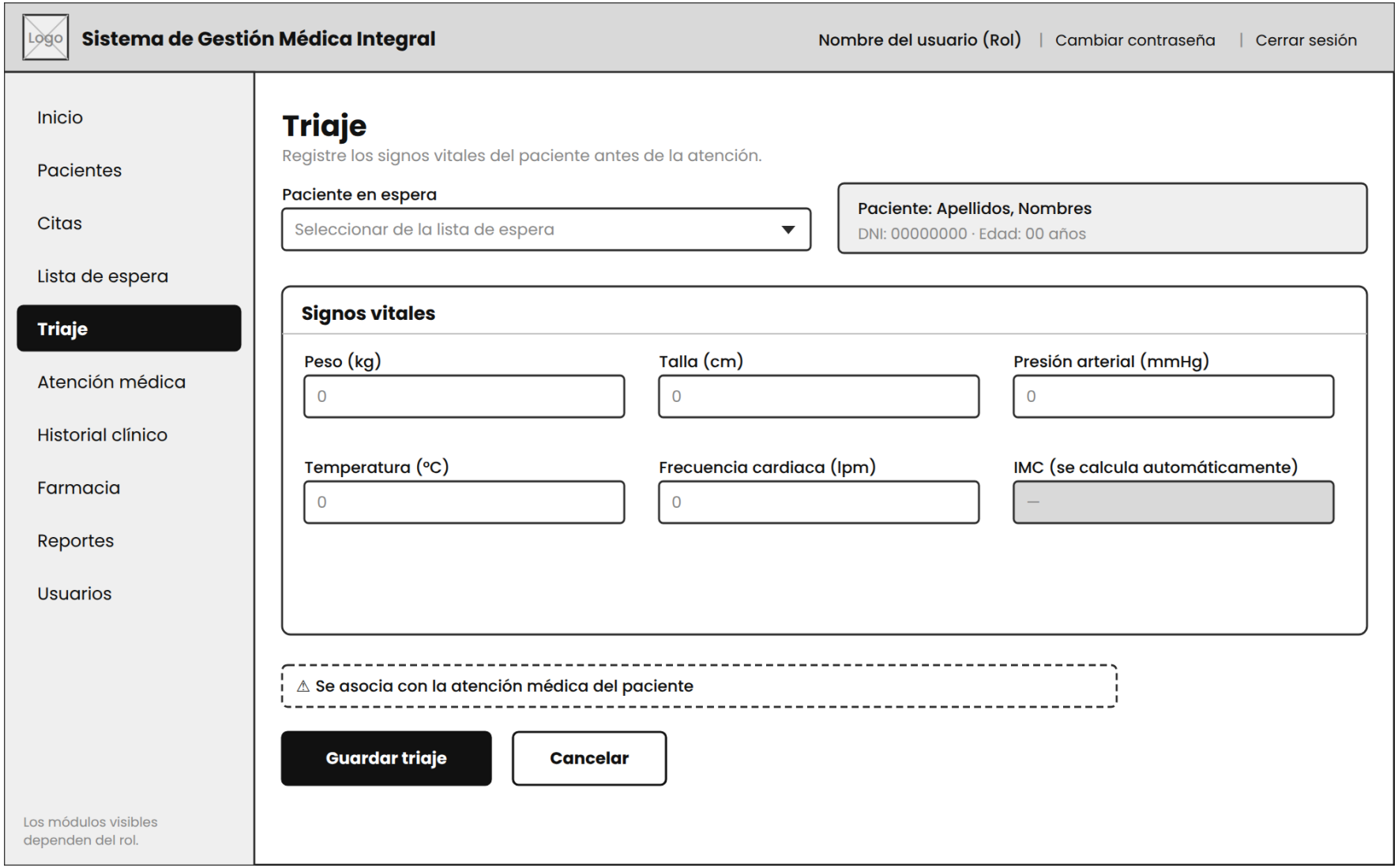
Wireframe 5. Citas médicas



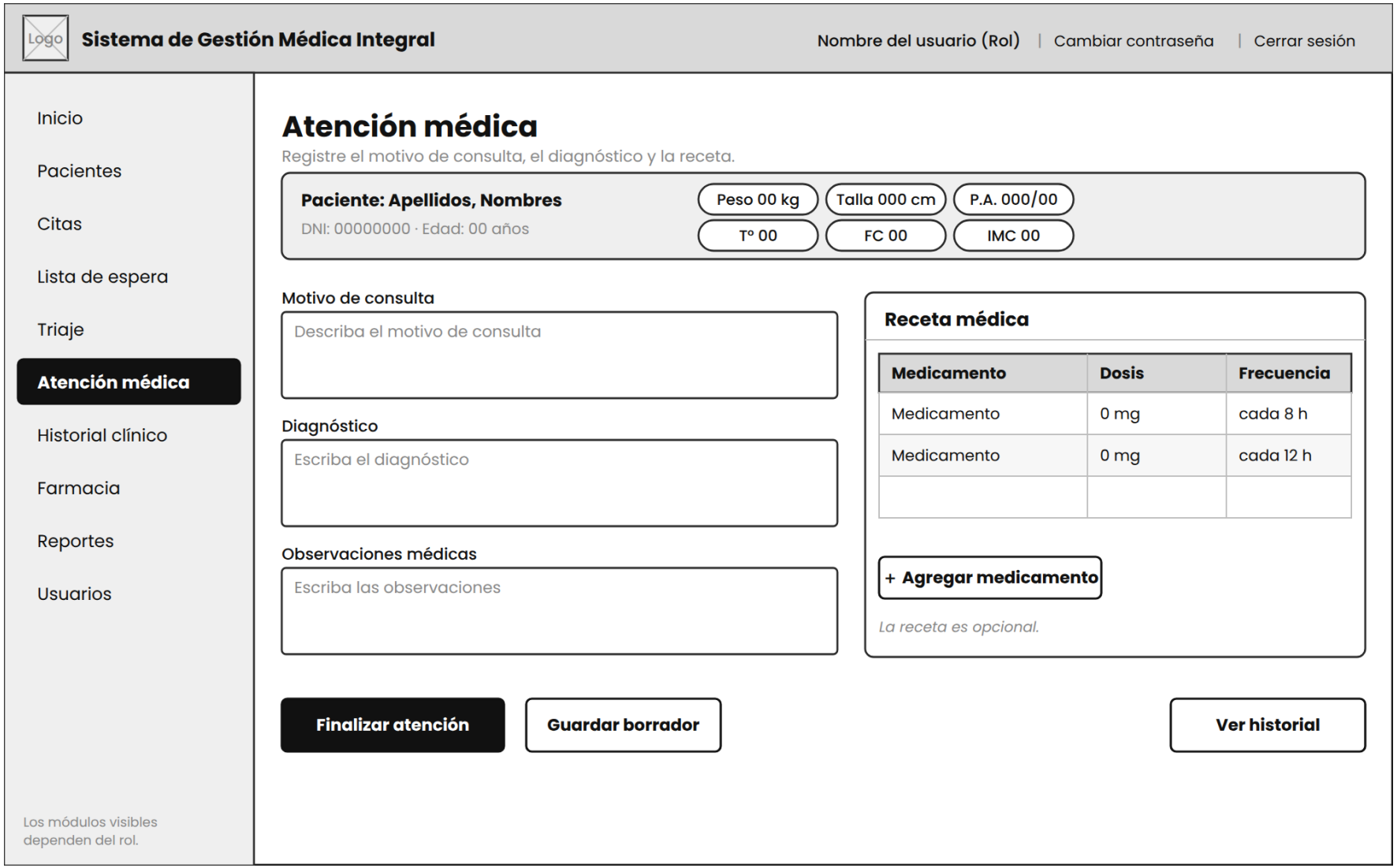
Wireframe 6. Lista de espera



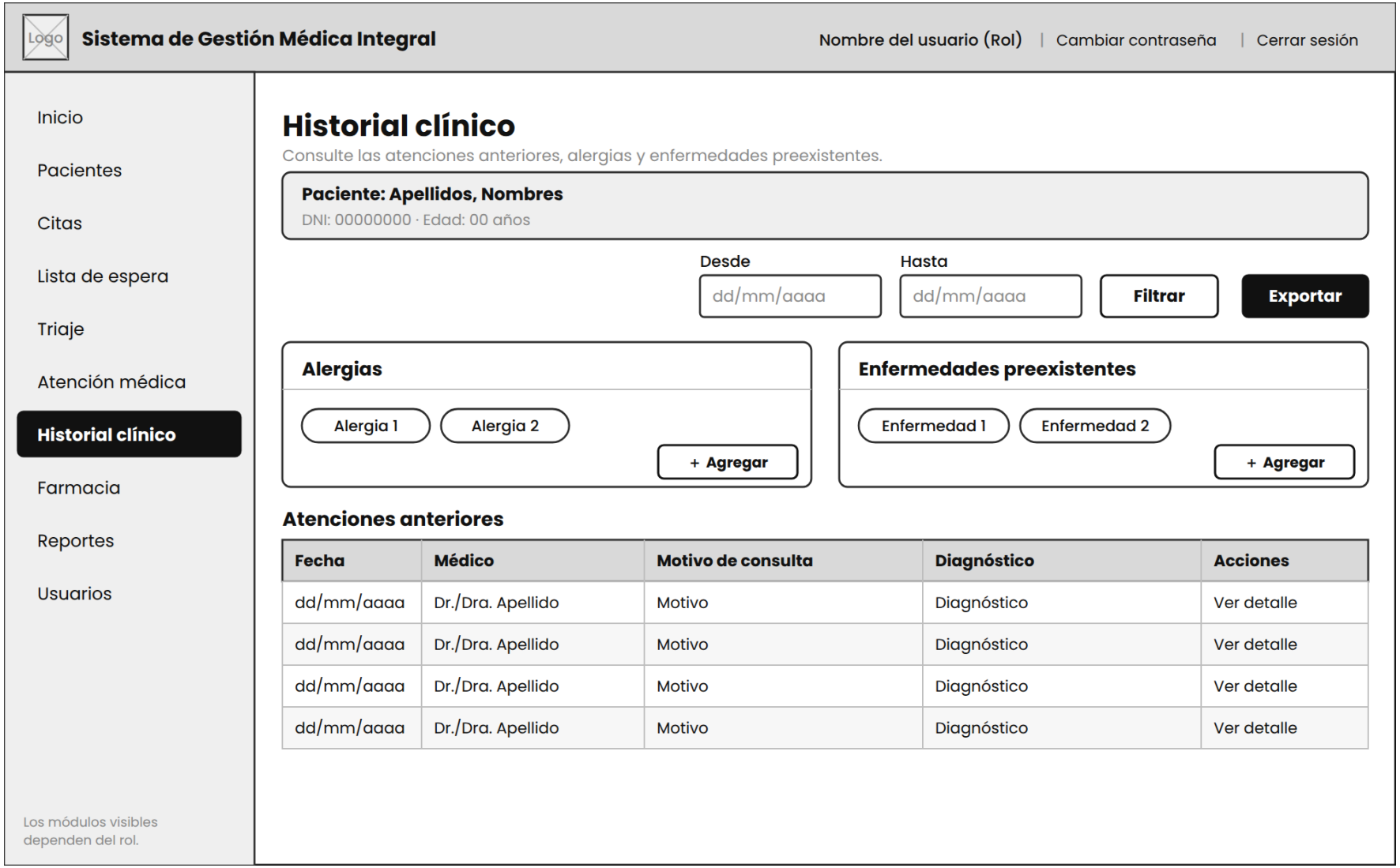
Wireframe 7. Triaje



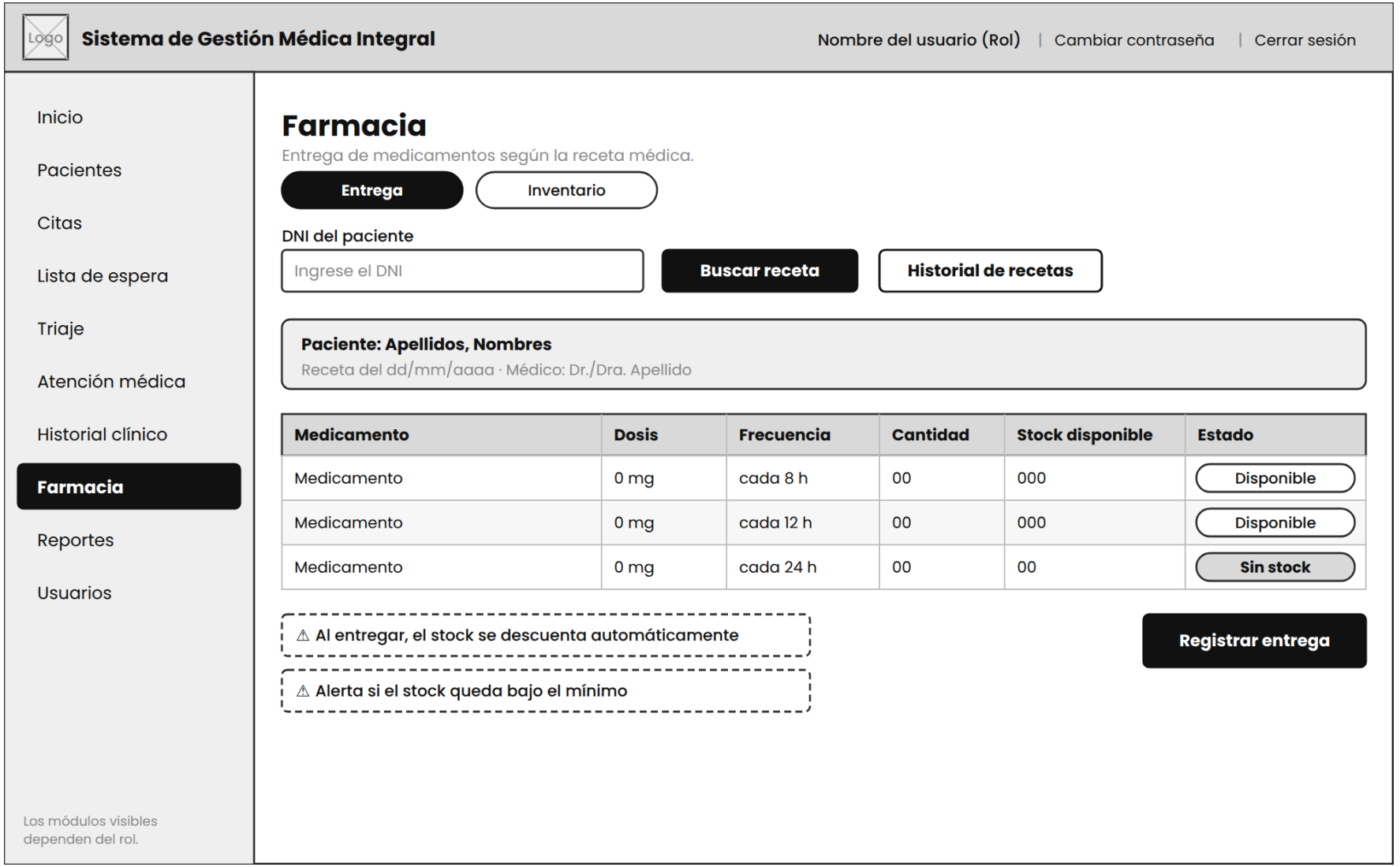
Wireframe 8. Atención médica



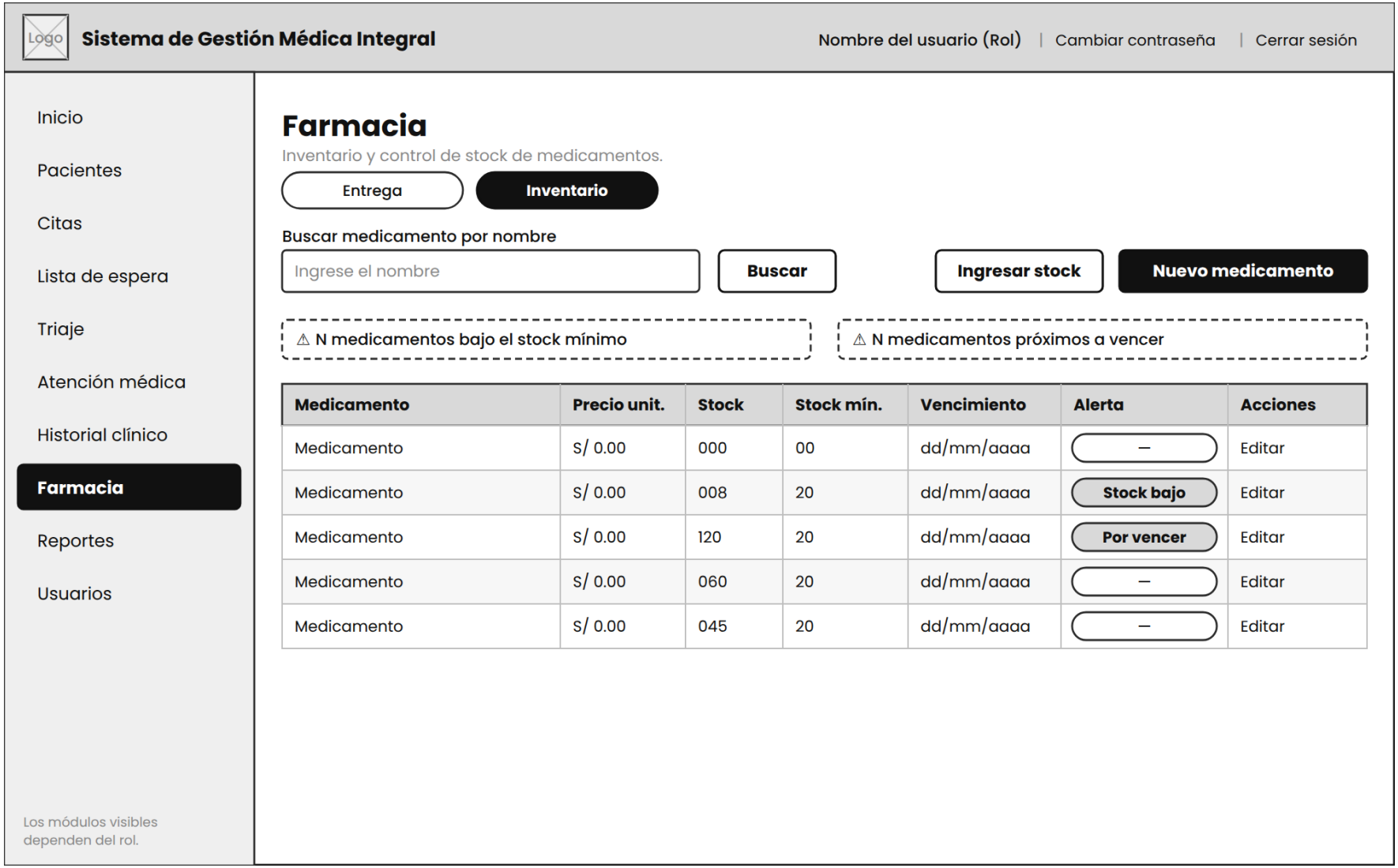
Wireframe 9. Historial clínico



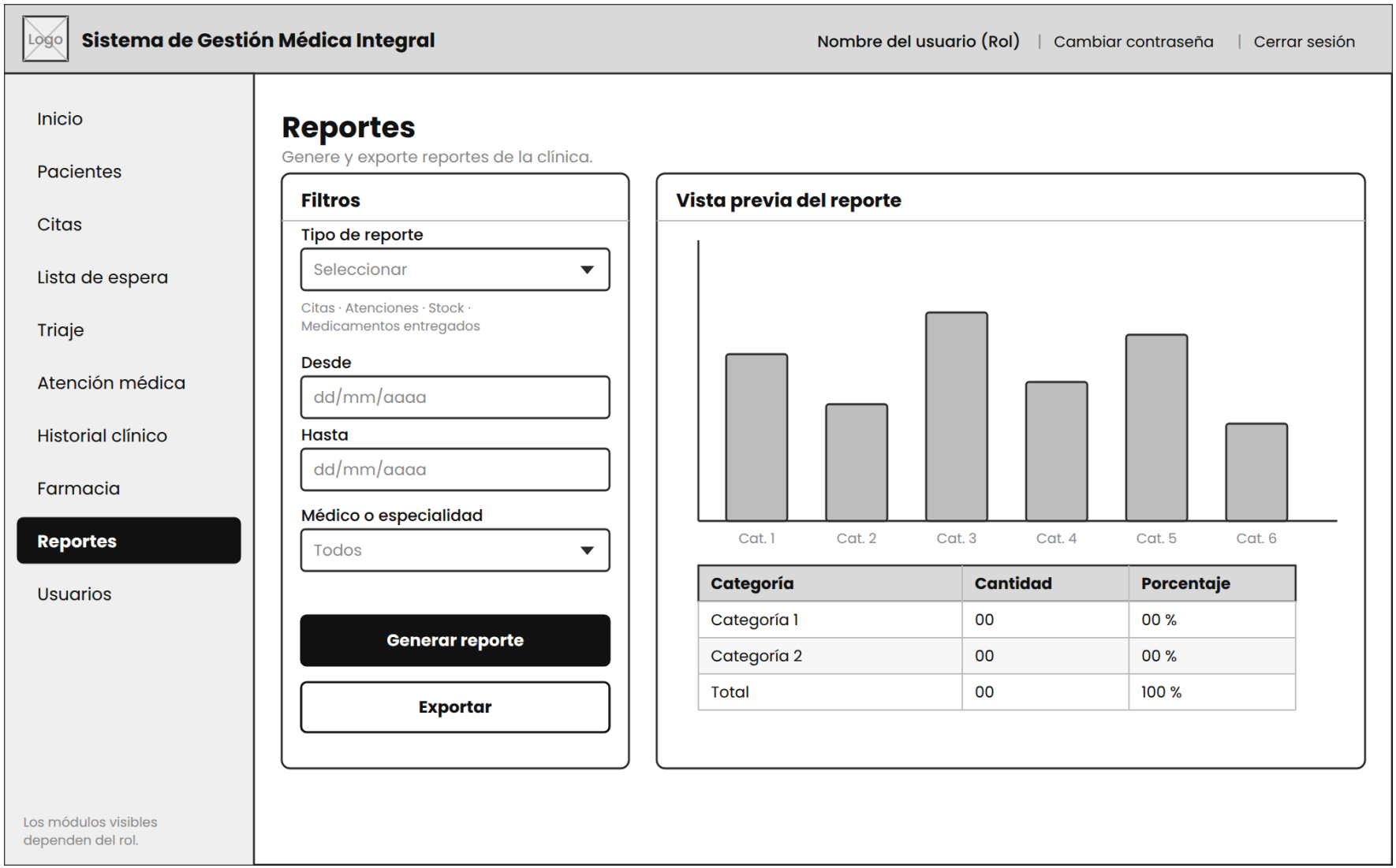
Wireframe 10. Farmacia: entrega de medicamentos



Wireframe 11. Farmacia: inventario y stock

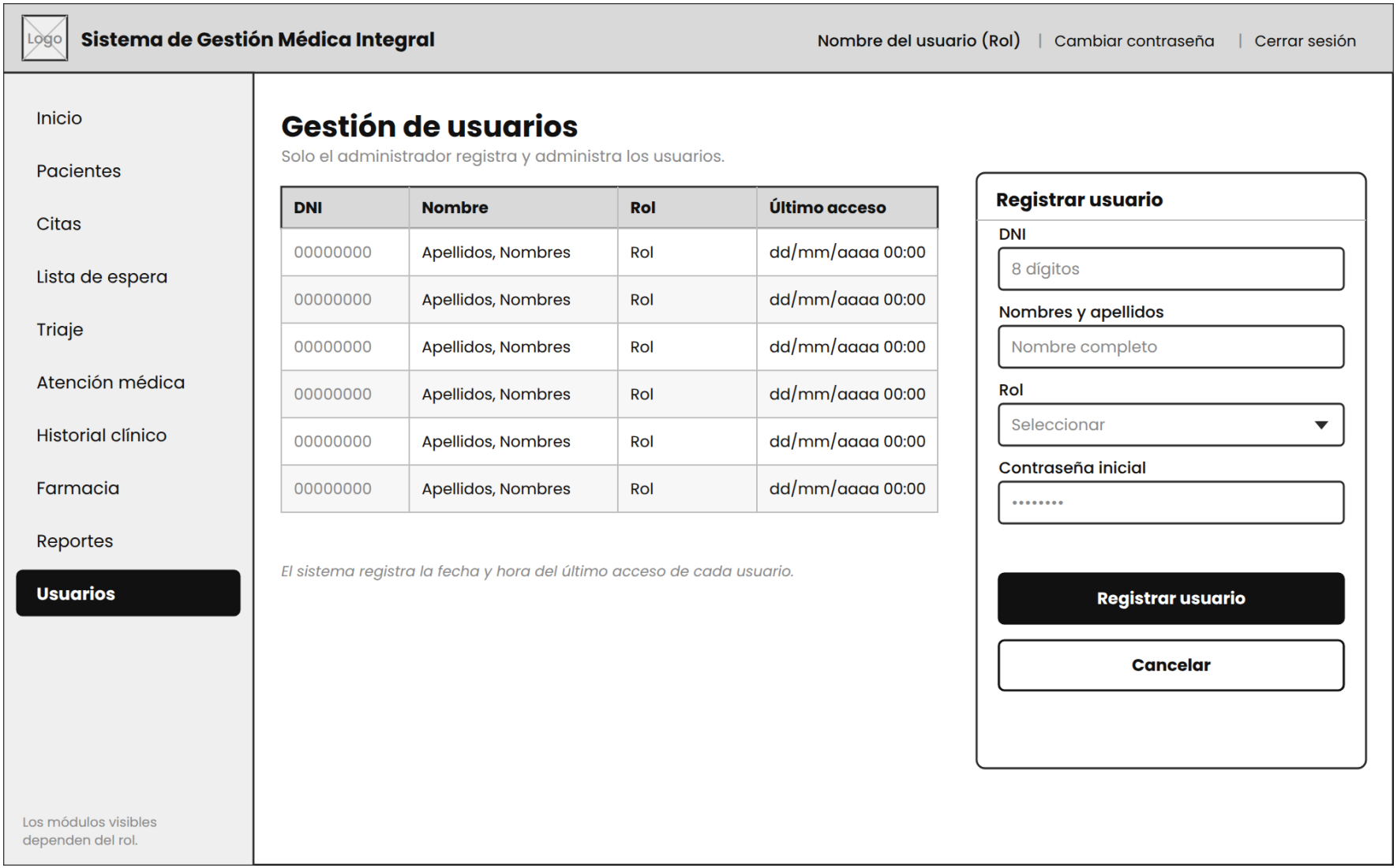


Wireframe 12. Reportes



Wireframe 13. Gestión de usuarios

1

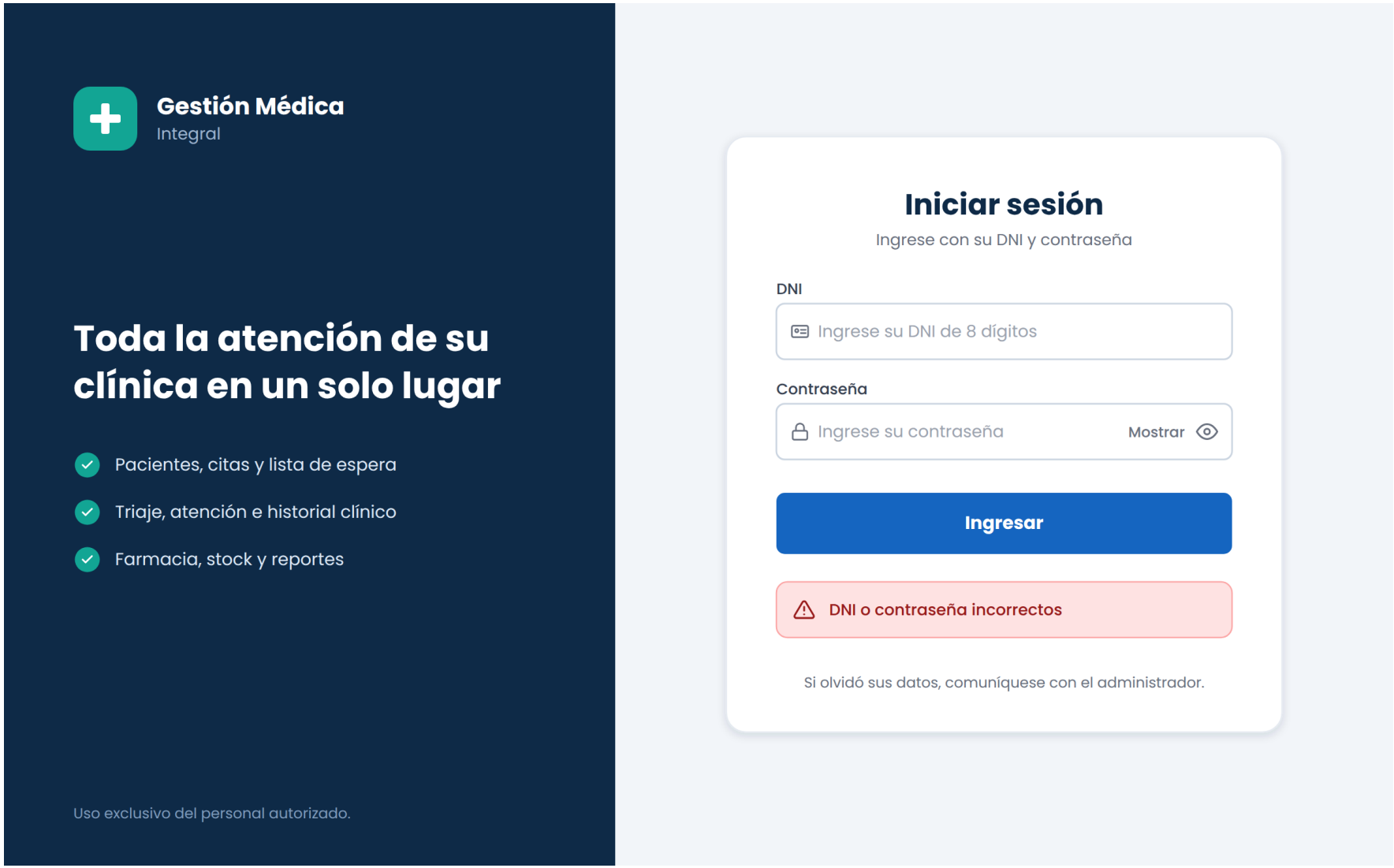


2.3 Prototipos - Mockups

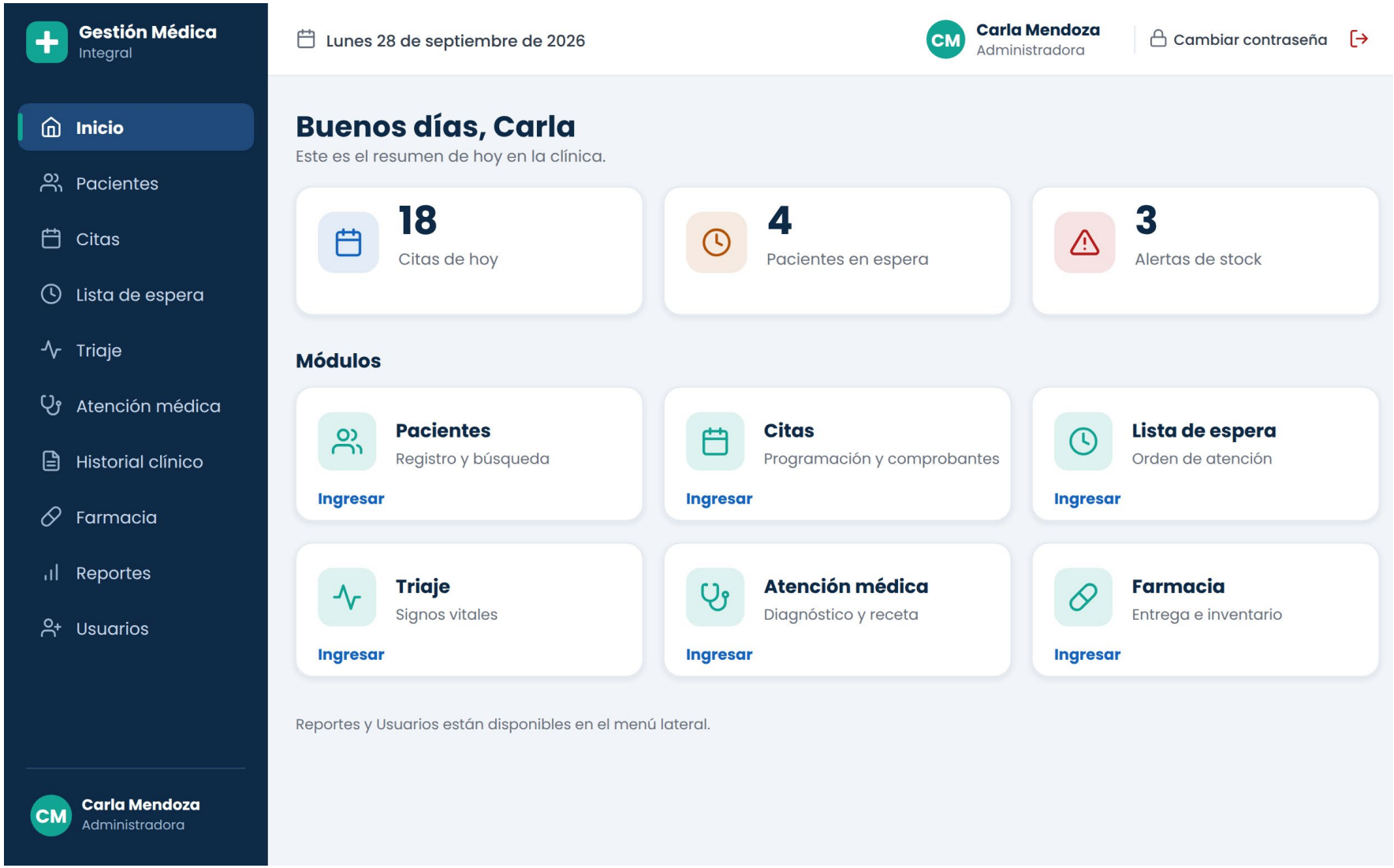
Los mockups son los prototipos de alta fidelidad del sistema. Toman la estructura definida en los wireframes y le agregan el diseño final: colores, tipografía, íconos, estados de los botones y datos de ejemplo cercanos al uso real, para mostrar cómo se verá el sistema cuando esté terminado.

N.º	Pantalla	Rol que la usa	Responsable	Requerimientos que representa
1	**Inicio de sesión**	Todos los roles	Fabian	RF07 (inicio de sesión con DNI y contraseña, con opción de mostrar u ocultar la contraseña)
2	**Menú principal**	Administradora	Fabian	RF08 (los módulos del menú dependen del rol del usuario)
3	**Pacientes: búsqueda y listado**	Recepcionista	Fabian	RF02, RF03, RF04, RF05 (búsqueda, edición, perfil e inactivación de pacientes)
4	**Registro de paciente**	Recepcionista	Fabian	RF01, RF06 (registro con validación de DNI único)
5	**Citas médicas**	Recepcionista	Saúl	RF13 a RF19 (registro, modificación, cancelación, validación de horario, búsqueda, historial y comprobante)
6	**Lista de espera**	Recepcionista	Saúl	RF20, RF21 (registro en lista de espera y orden de atención)
7	**Triaje**	Enfermería	Fabrizio	RF22, RF23, RF26 (signos vitales, cálculo de IMC y asociación con la atención)
8	**Atención médica**	Médico	Fabrizio y Julio	RF24, RF25, RF27, RF32 (motivo de consulta, diagnóstico, finalización de la atención y receta)
9	**Historial clínico**	Médico	Fabrizio	RF28 a RF31 (consulta, alergias, enfermedades preexistentes, exportación y filtro por fechas)
10	**Farmacia: entrega de medicamentos**	Farmacéutico	Julio	RF33, RF37, RF38 (historial de recetas, entrega con descuento de stock y alertas)
11	**Farmacia: inventario y stock**	Farmacéutico	Julio	RF34, RF35, RF36, RF38 (registro de medicamentos, actualización y consulta de stock, alertas)
12	**Reportes**	Administradora	Equipo	RF39 a RF42 (medicamentos entregados, citas, atenciones y stock)
13	**Gestión de usuarios**	Administradora	Fabian	RF09, RF12 (registro de usuarios y último acceso); el cambio de contraseña (RF10) está en el encabezado

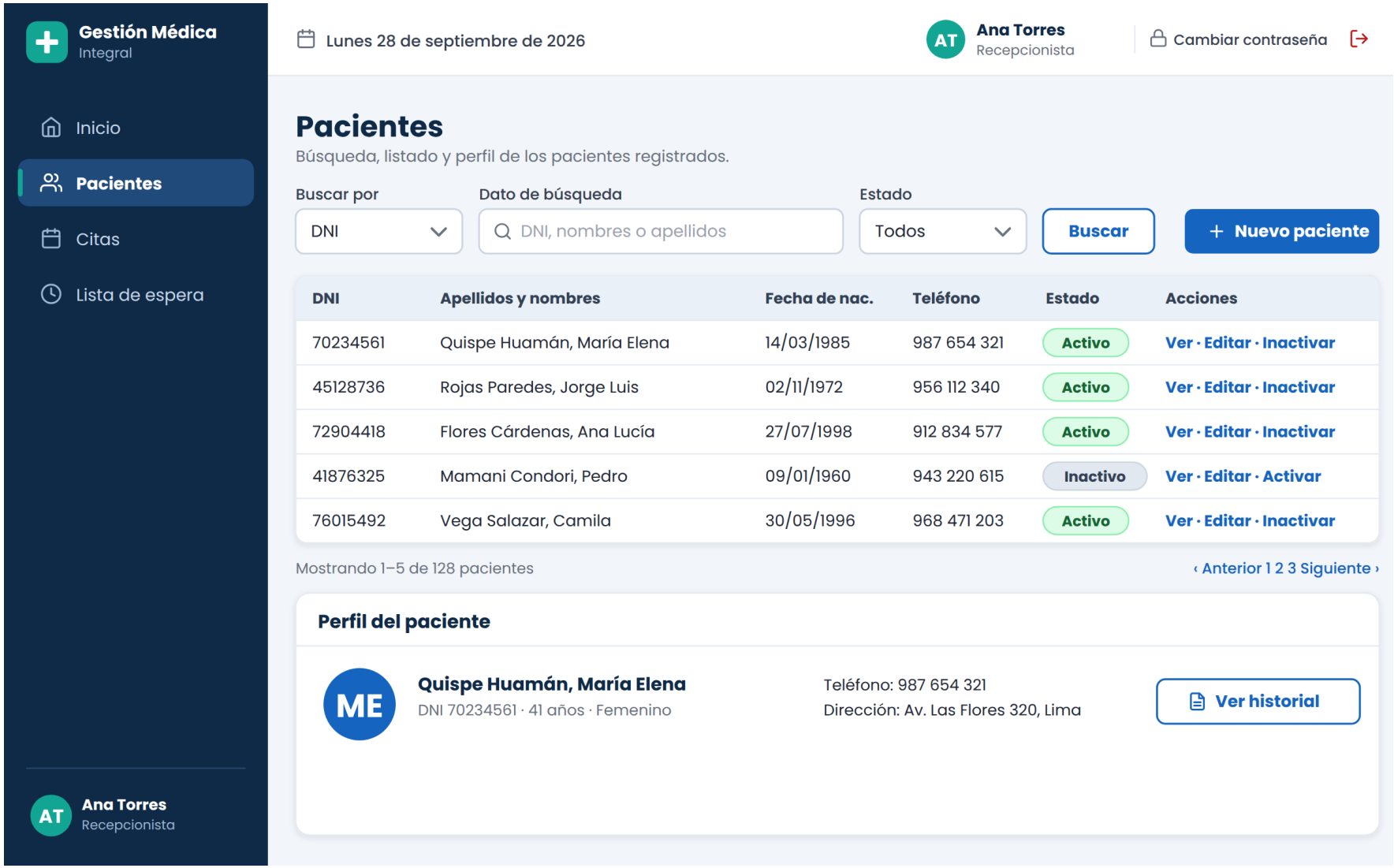
Mockup 1. Inicio de sesión



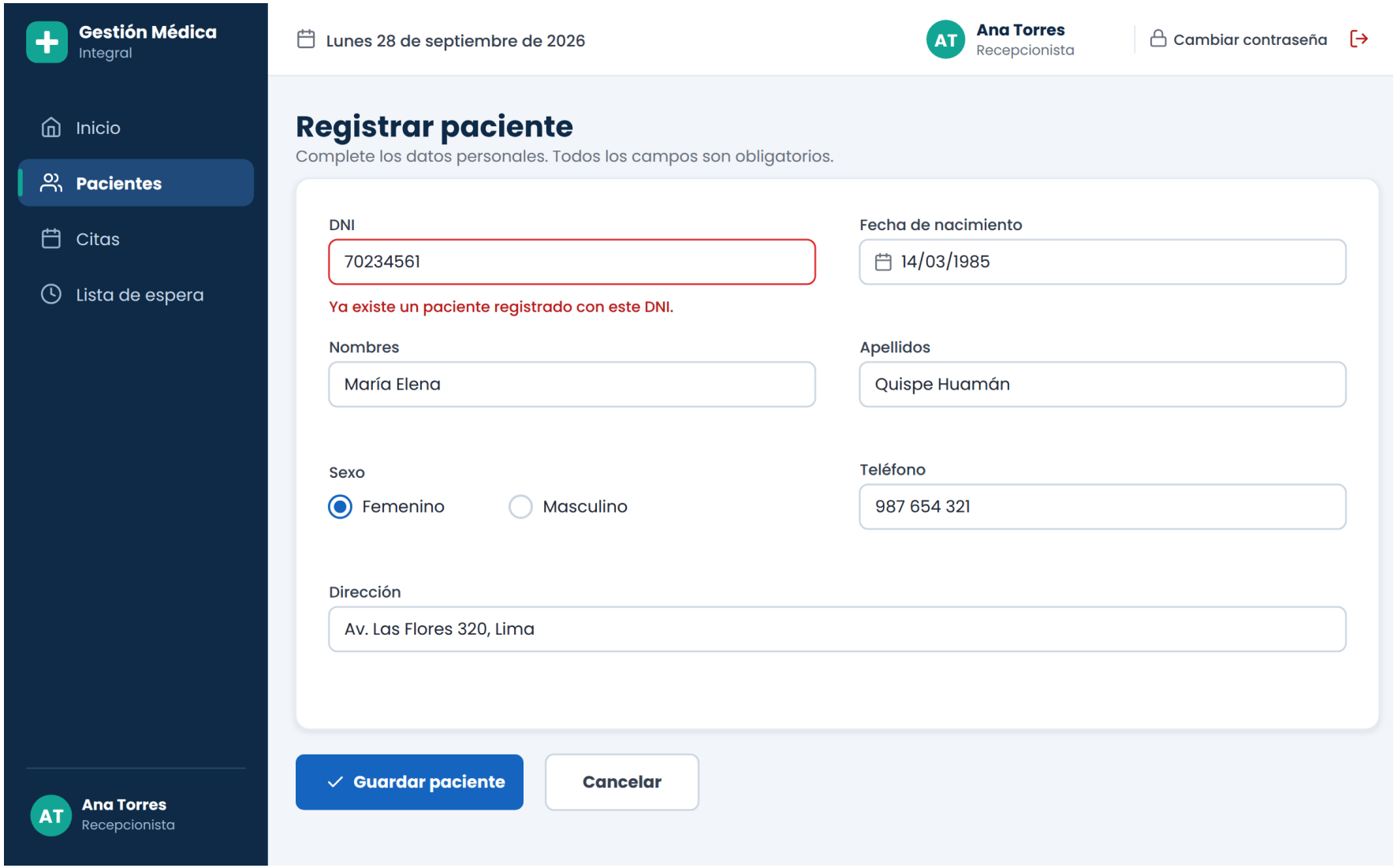
Mockup 2. Menú principal



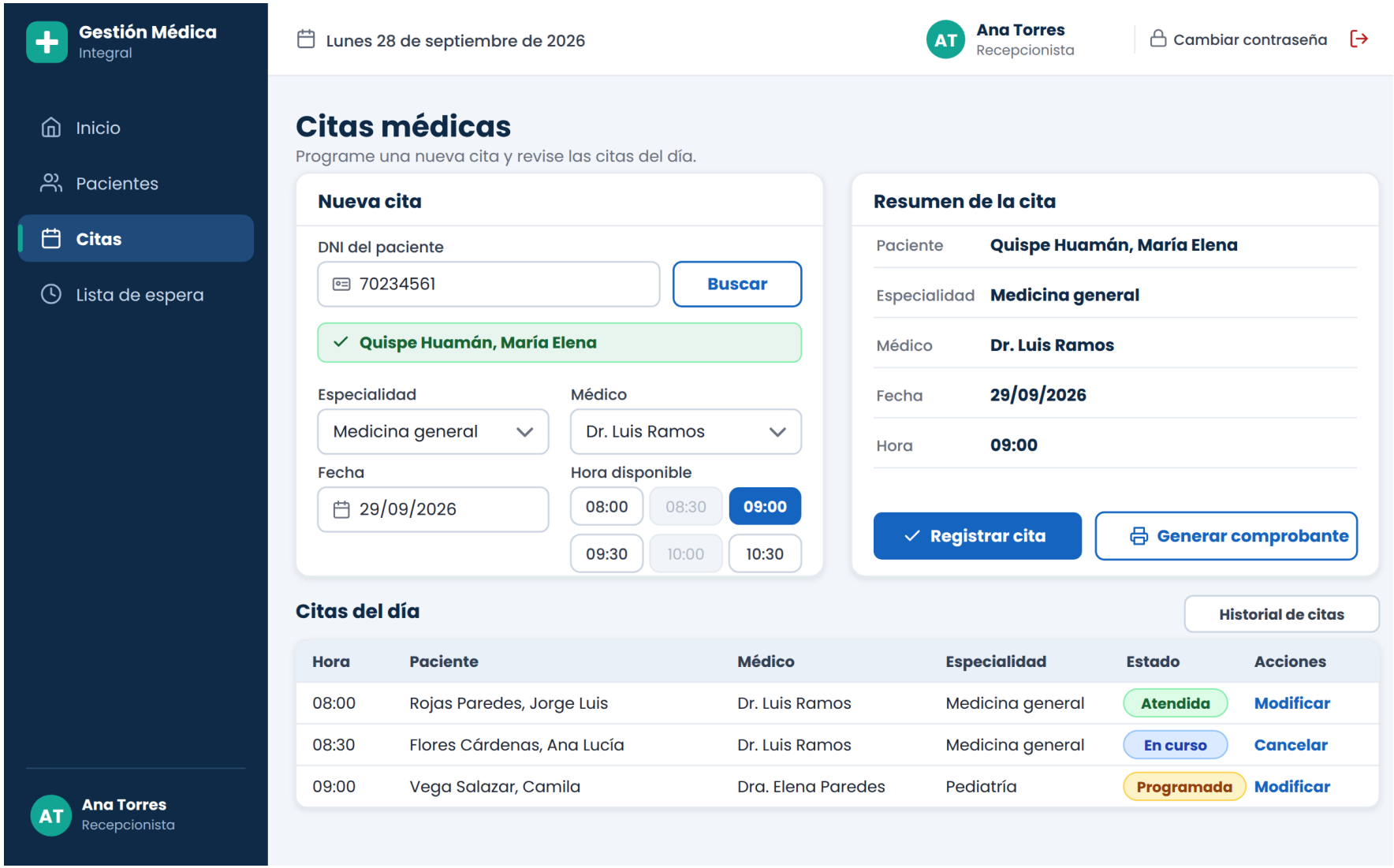
Mockup 3. Pacientes: búsqueda y listado



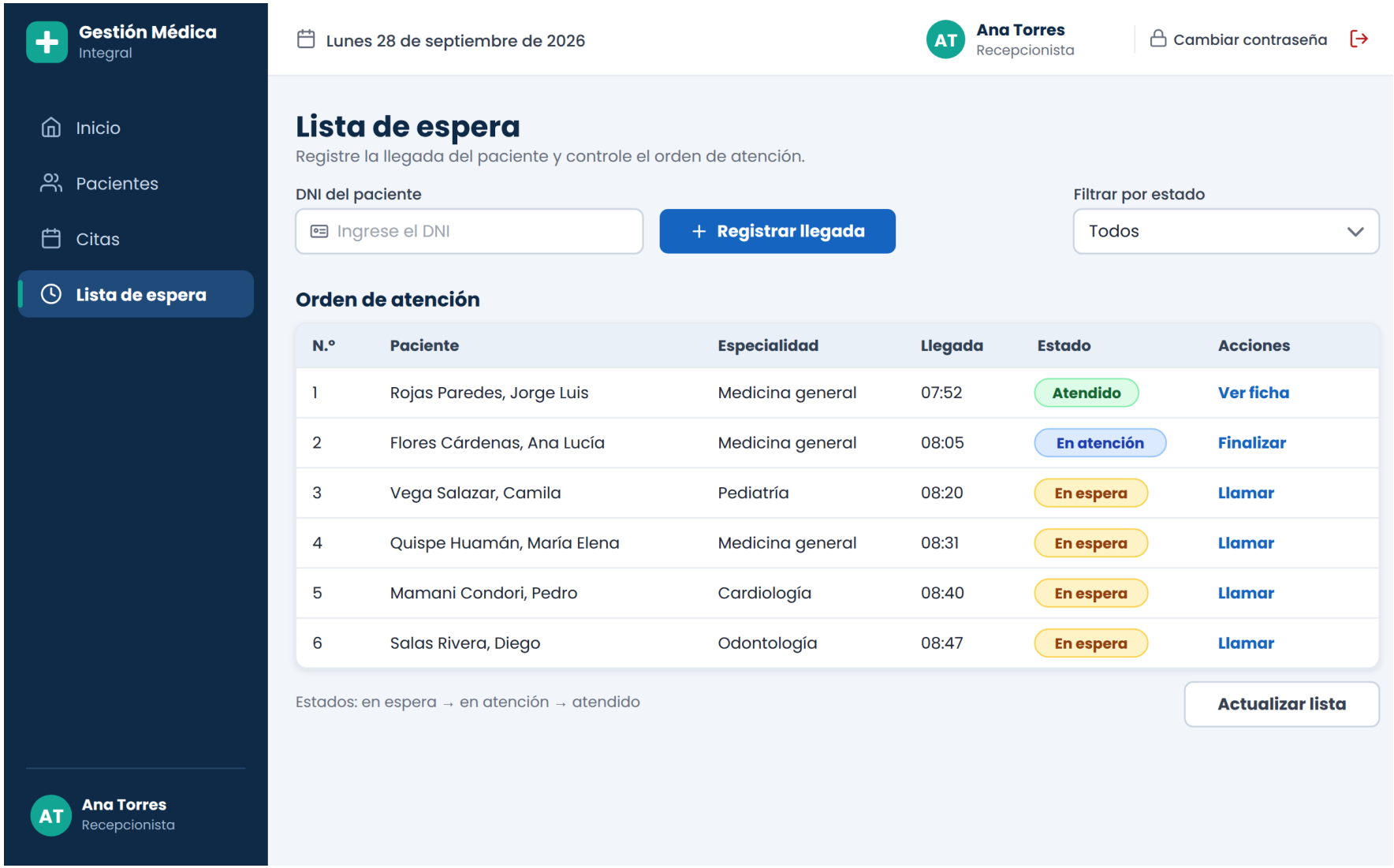
Mockup 4. Registro de paciente



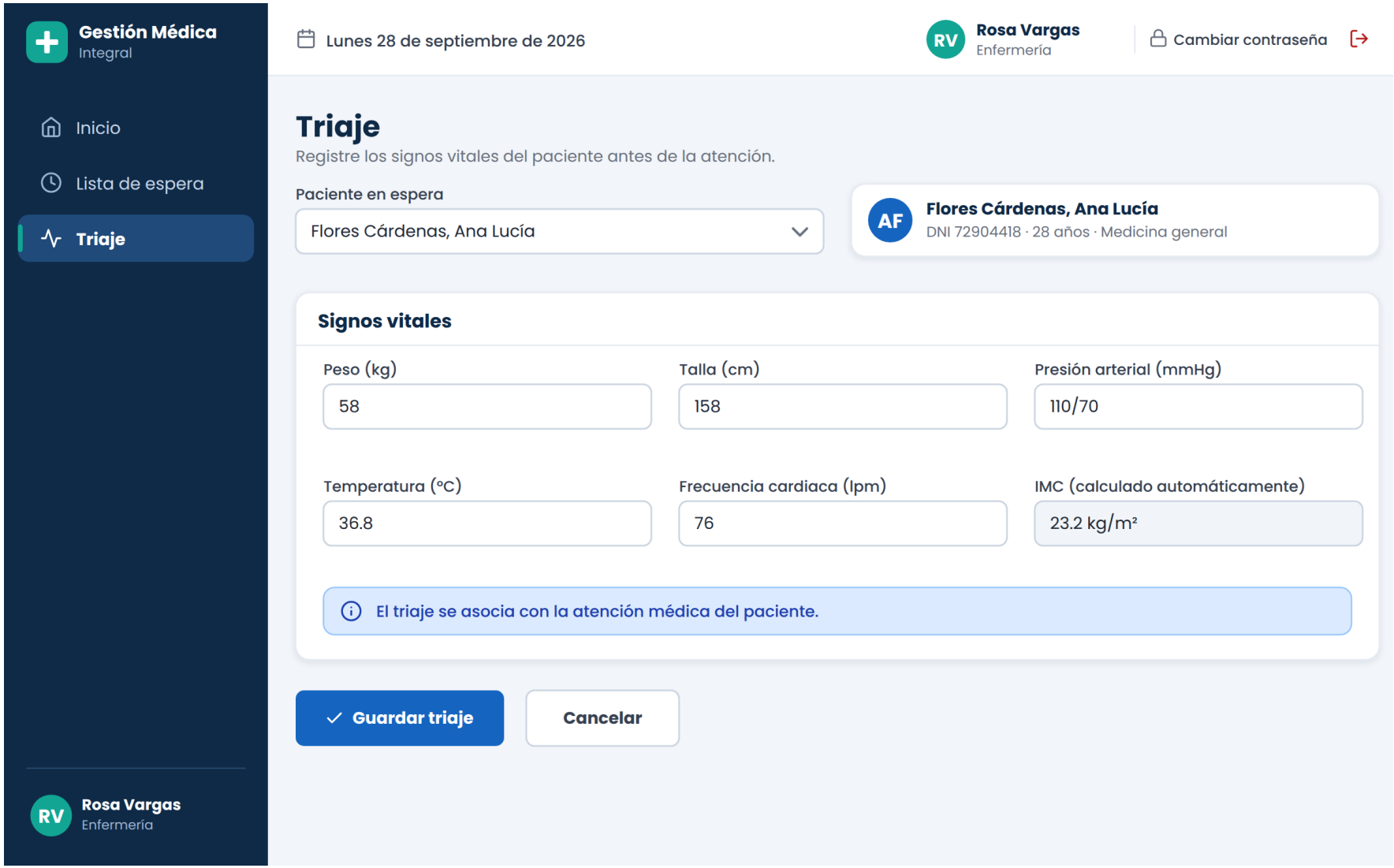
Mockup 5. Citas médicas



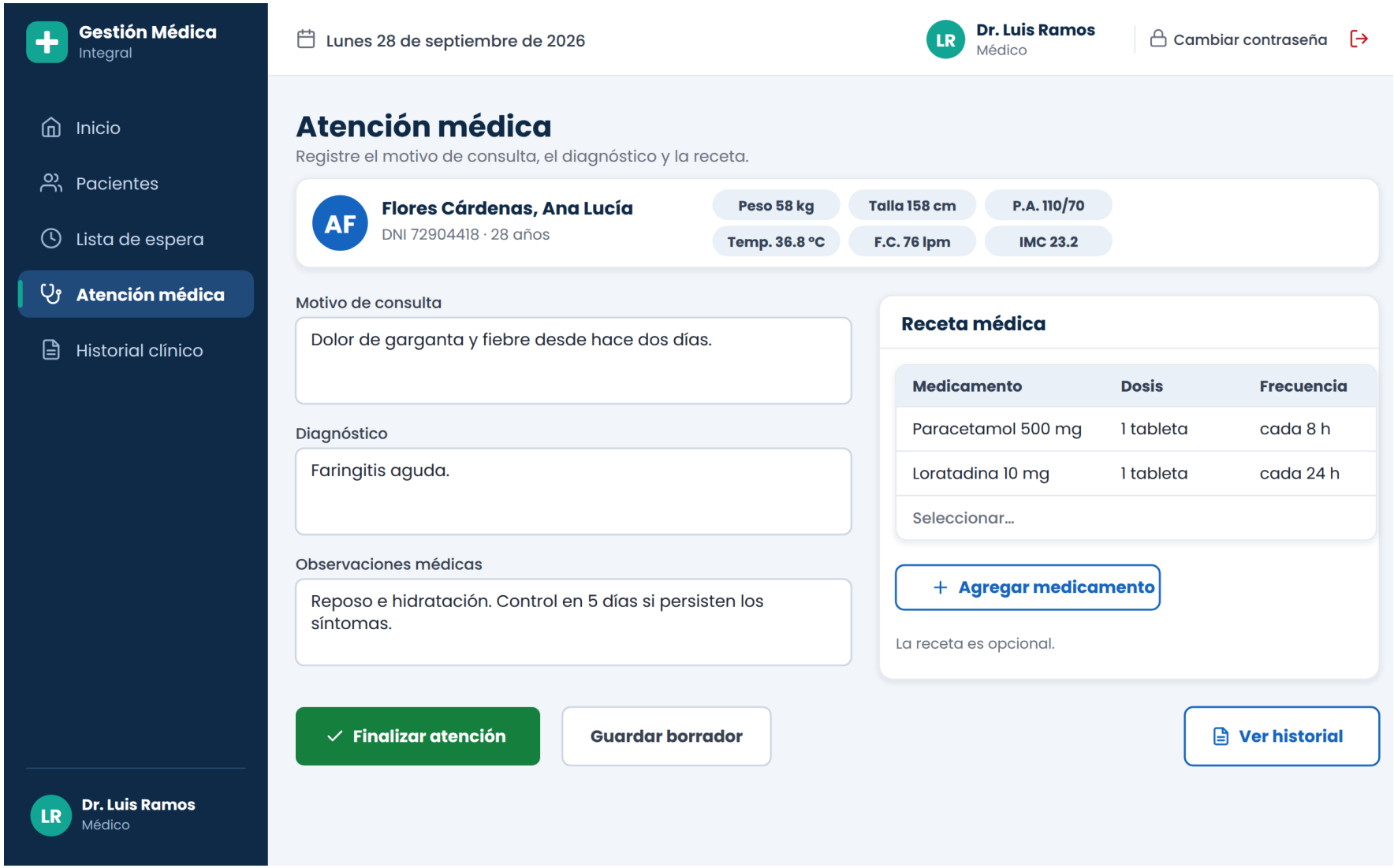
Mockup 6. Lista de espera



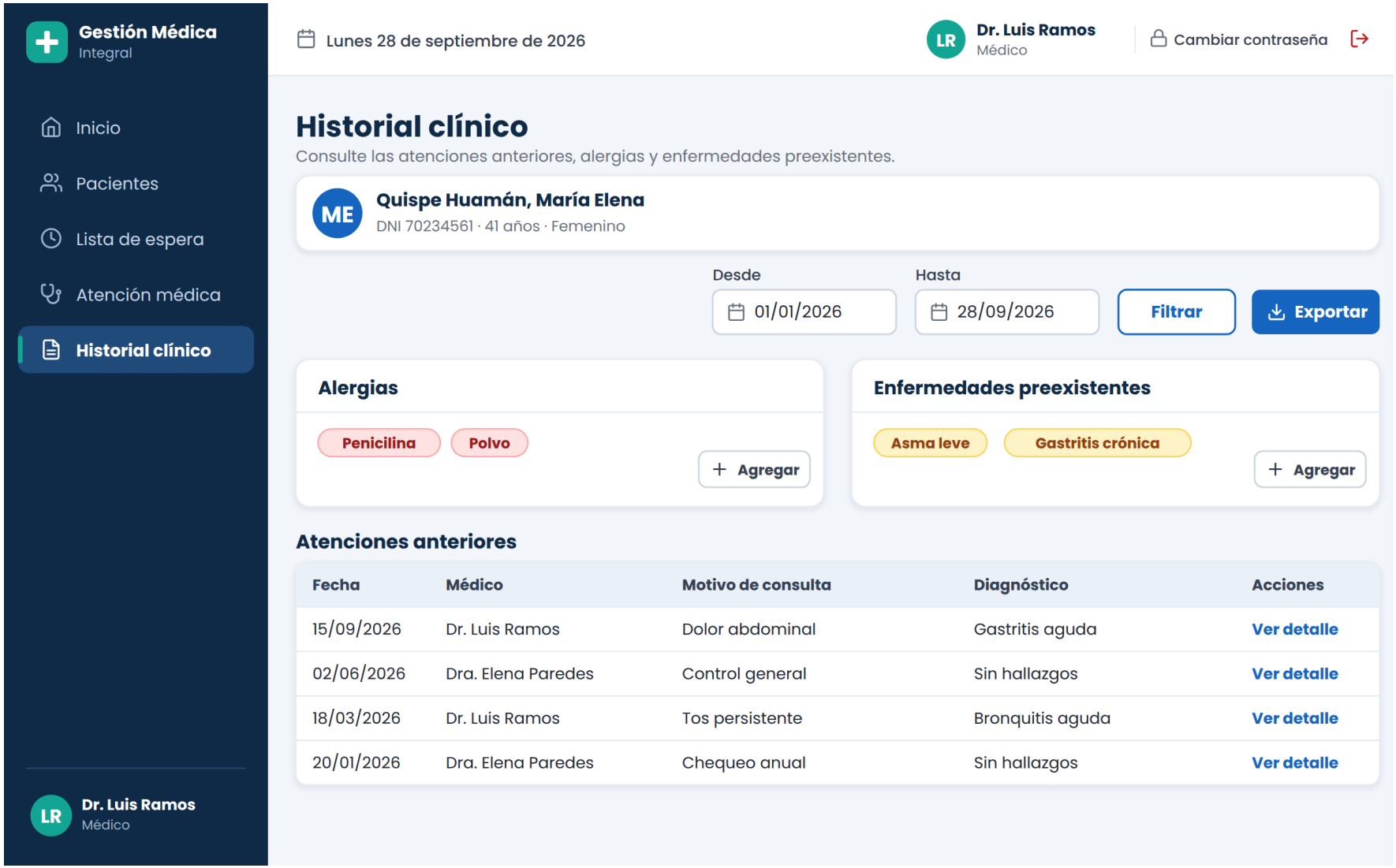
Mockup 7. Triaje



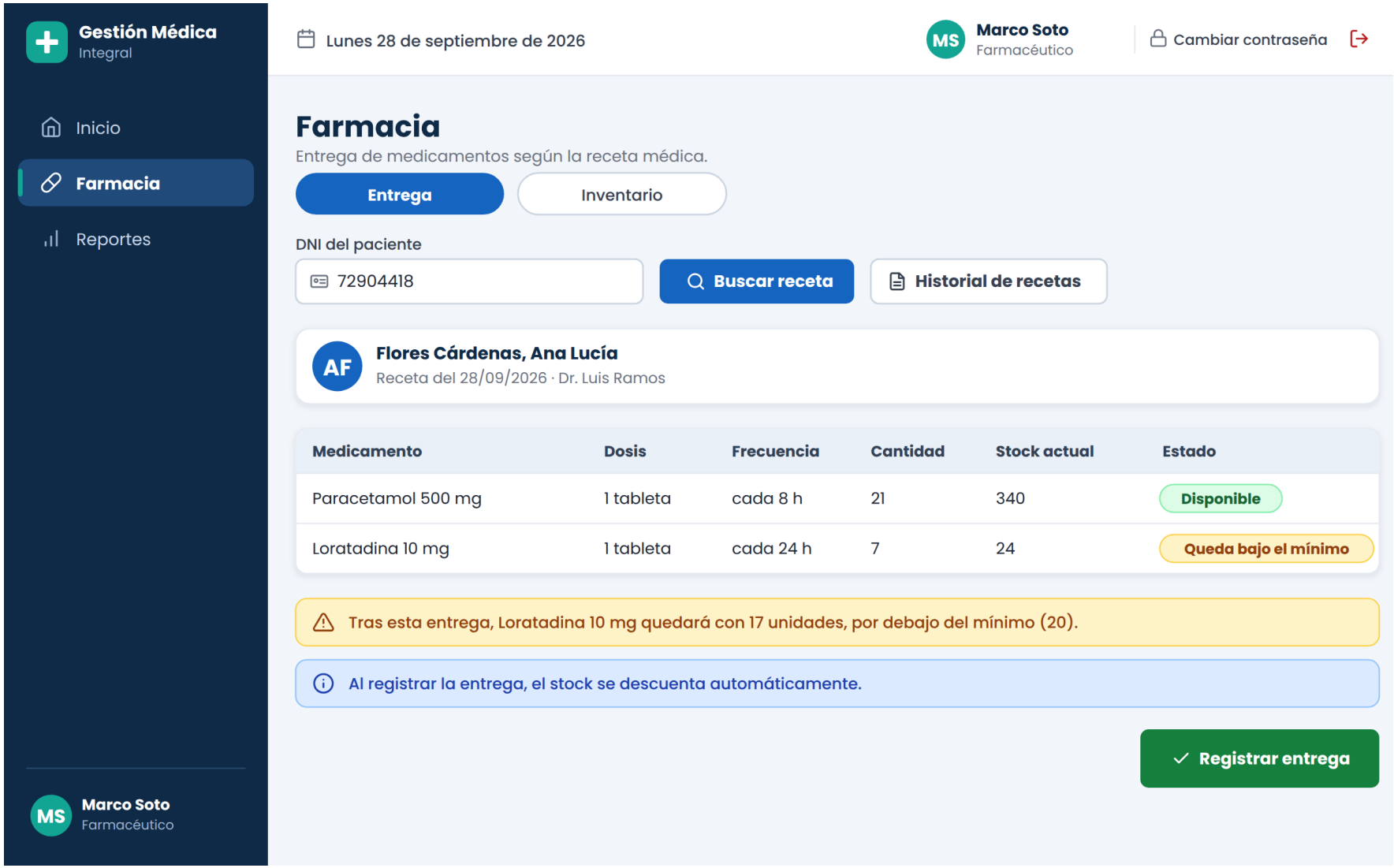
Mockup 8. Atención médica



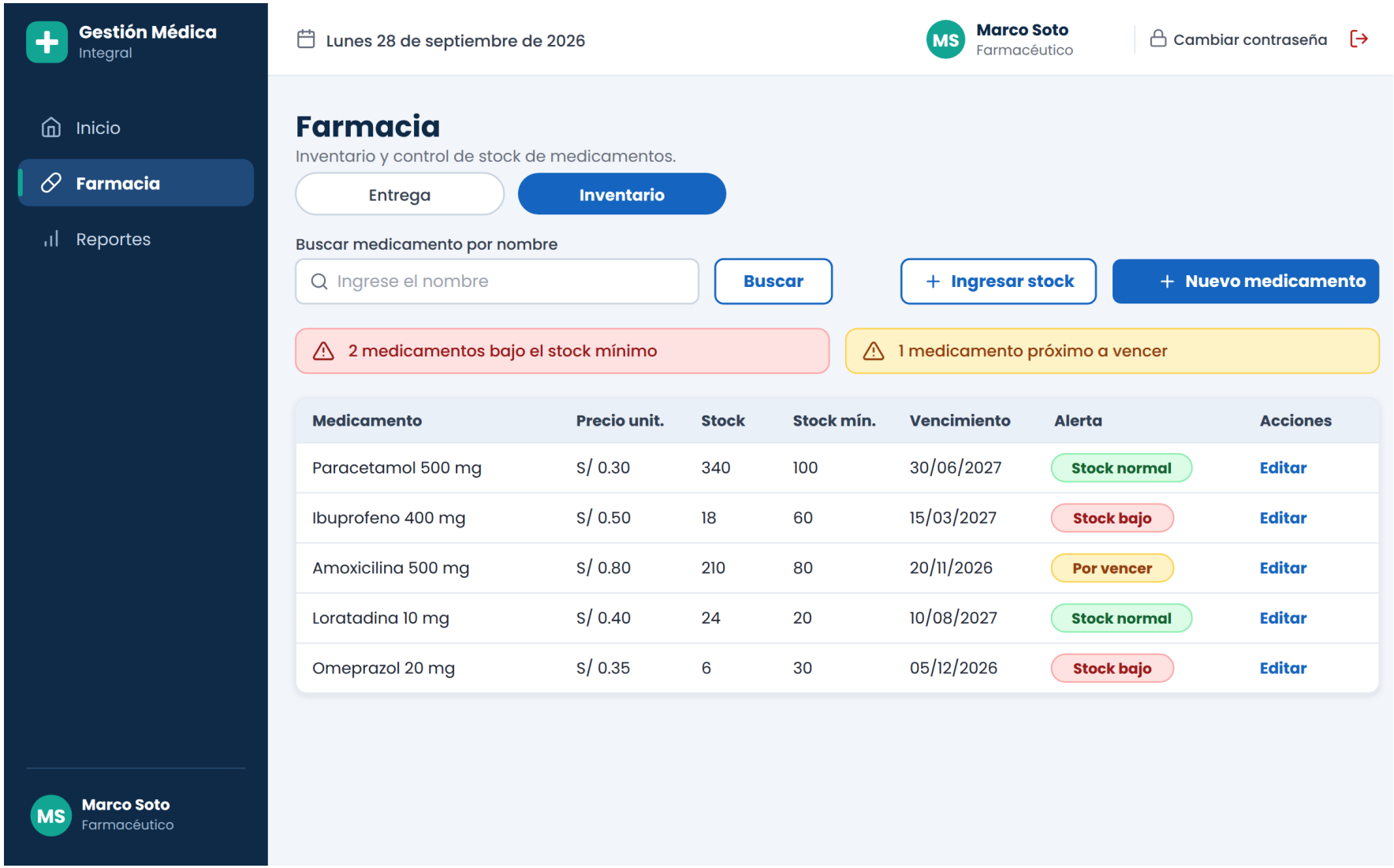
Mockup 9. Historial clínico



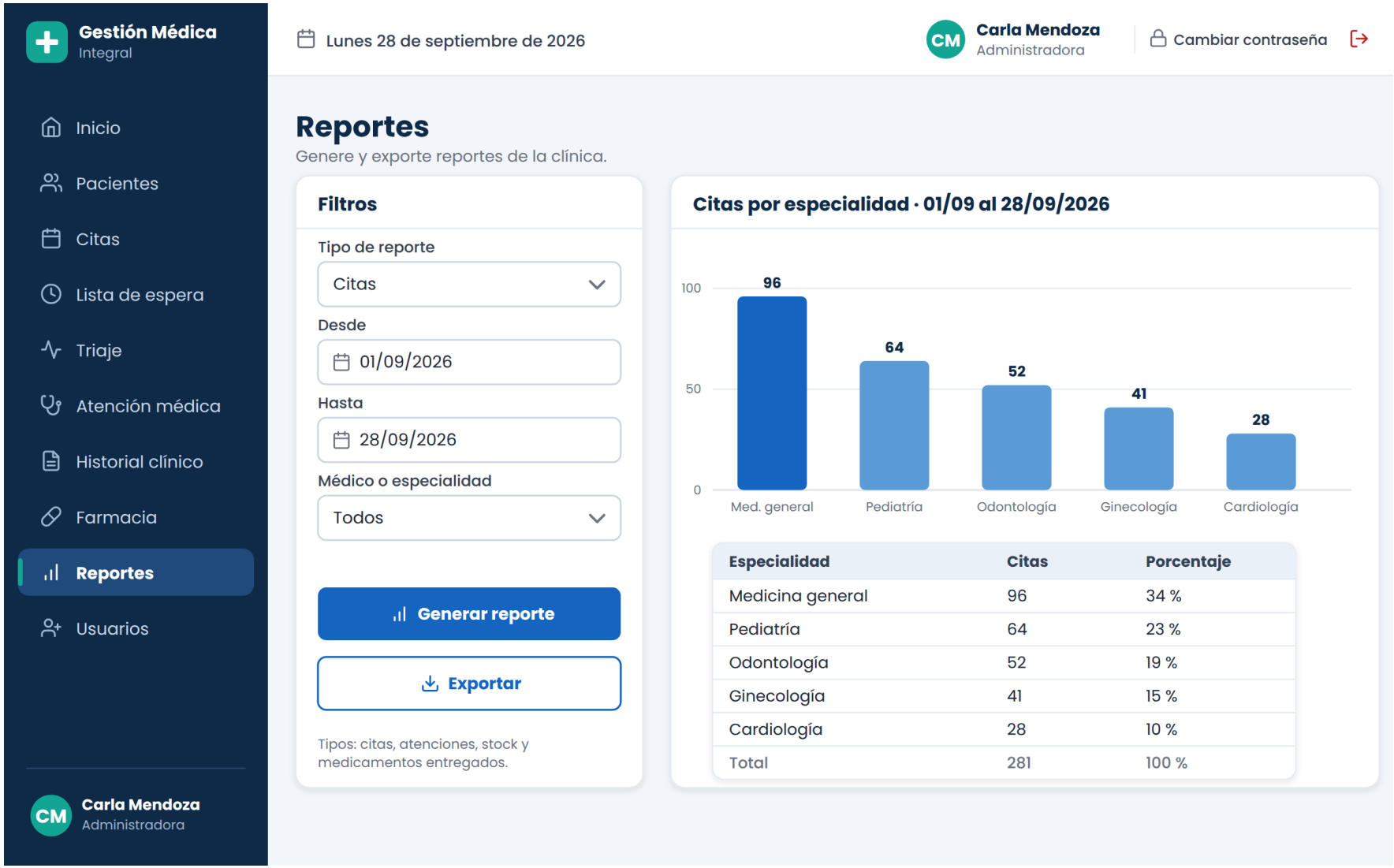
Mockup 10. Farmacia: entrega de medicamentos



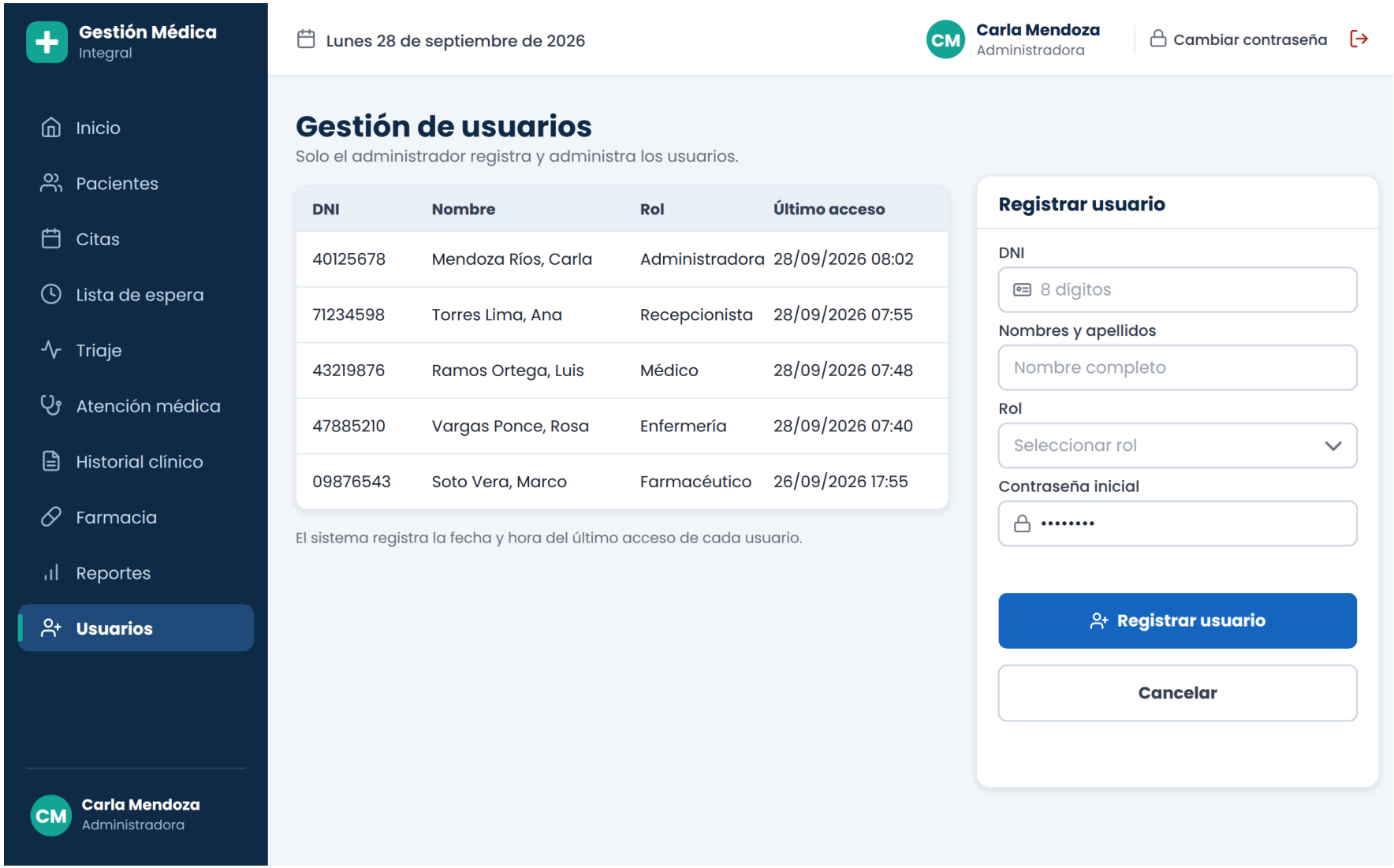
Mockup 11. Farmacia: inventario y stock



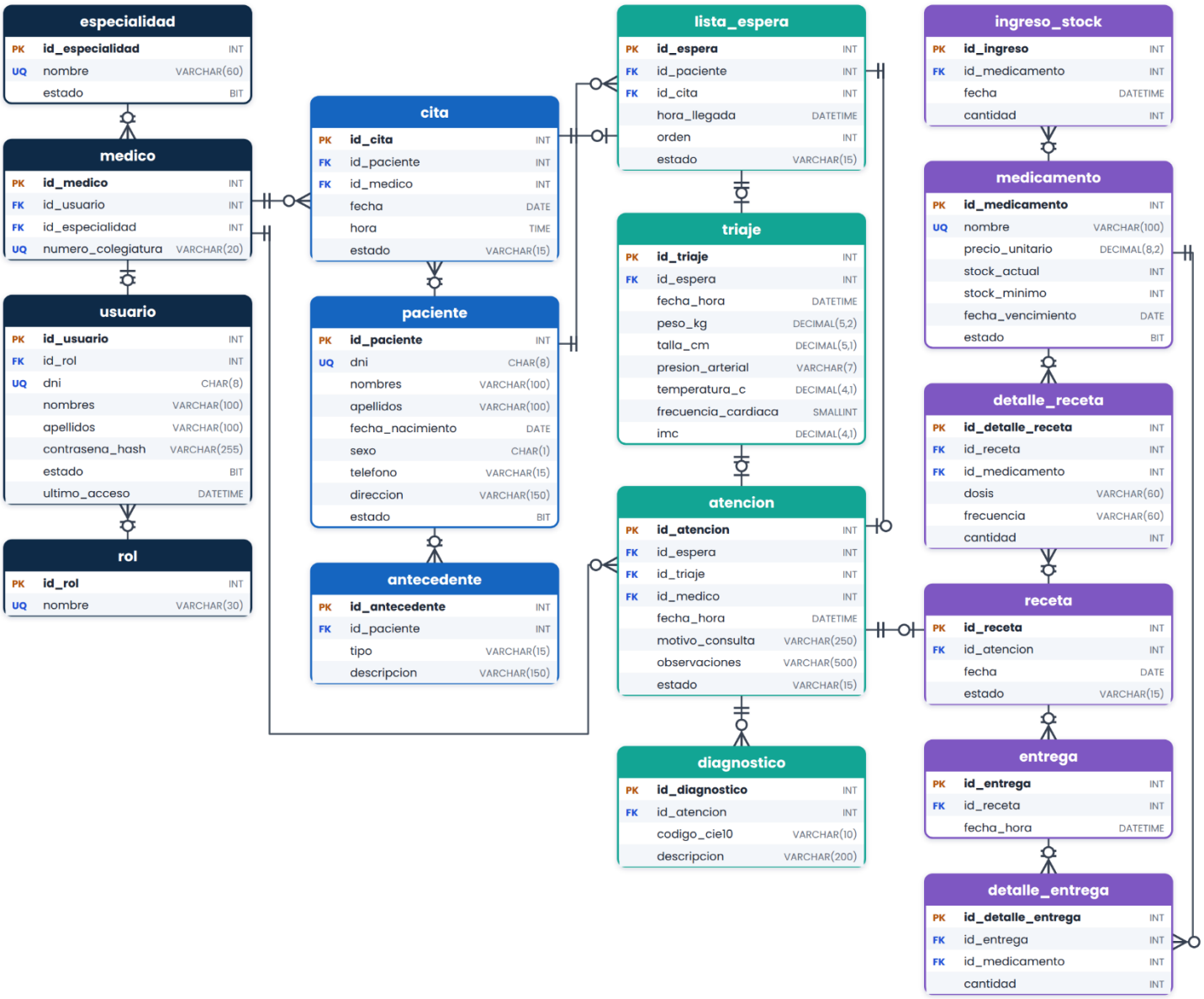
Mockup 12. Reportes



Mockup 13. Gestión de usuarios



2.4 Modelo de Datos



2.5 Diccionario de Datos

Incluir texto

rol			
Almacena los roles que puede tener un usuario del sistema.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_rol	Integer	PK	Identificador único de la tabla rol
nombre	Varchar(30)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del rol: administrador, médico, farmacéutico, recepcionista o enfermería

usuario			
Almacena los usuarios que ingresan al sistema y sus datos de acceso.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_usuario	Integer	PK	Identificador único de la tabla usuario
id_rol	Integer	FK, NOT NULL	Rol asignado al usuario
dni	Char(8)	NOT NULL, UNIQUE	DNI del usuario, con el que inicia sesión
nombres	Varchar(100)	NOT NULL	Nombres del usuario
apellidos	Varchar(100)	NOT NULL	Apellidos del usuario
contrasena_hash	Varchar(255)	NOT NULL	Contraseña del usuario, almacenada de forma cifrada
estado	Bit	NOT NULL, DEFAULT 1	Indica si el usuario está activo (1) o inactivo (0)
ultimo_acceso	Datetime	NULL	Fecha y hora del último inicio de sesión del usuario

especialidad			
Almacena las especialidades médicas que atiende la clínica.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_especialidad	Integer	PK	Identificador único de la tabla especialidad
nombre	Varchar(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la especialidad
estado	Bit	NOT NULL, DEFAULT 1	Indica si la especialidad está activa (1) o inactiva (0)

medico			
Almacena los datos profesionales de los usuarios con rol de médico.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_medico	Integer	PK	Identificador único de la tabla medico
id_usuario	Integer	FK, NOT NULL, UNIQUE	Usuario que corresponde al médico
id_especialidad	Integer	FK, NOT NULL	Especialidad en la que atiende el médico
numero_colegiatura	Varchar(20)	NOT NULL, UNIQUE	Número de colegiatura del médico

paciente			
Almacena los datos personales de los pacientes de la clínica.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_paciente	Integer	PK	Identificador único de la tabla paciente
dni	Char(8)	NOT NULL, UNIQUE	DNI del paciente; no puede repetirse
nombres	Varchar(100)	NOT NULL	Nombres del paciente
apellidos	Varchar(100)	NOT NULL	Apellidos del paciente
fecha_nacimiento	Date	NOT NULL	Fecha de nacimiento del paciente
sexo	Char(1)	NOT NULL, CHECK ('M','F')	Sexo del paciente: M (masculino) o F (femenino)
telefono	Varchar(15)	NOT NULL	Número de teléfono del paciente
direccion	Varchar(150)	NOT NULL	Dirección de domicilio del paciente
estado	Bit	NOT NULL, DEFAULT 1	Indica si el paciente está activo (1) o inactivo (0); los pacientes no se eliminan

antecedente			
Almacena las alergias y enfermedades preexistentes de cada paciente.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_antecedente	Integer	PK	Identificador único de la tabla antecedente
id_paciente	Integer	FK, NOT NULL	Paciente al que pertenece el antecedente
tipo	Varchar(15)	NOT NULL, CHECK ('ALERGIA','ENFERMEDAD')	Tipo de antecedente: alergia o enfermedad preexistente
descripcion	Varchar(150)	NOT NULL	Descripción del antecedente

cita			
Almacena las citas médicas programadas para los pacientes.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_cita	Integer	PK	Identificador único de la tabla cita
id_paciente	Integer	FK, NOT NULL	Paciente que tiene la cita
id_medico	Integer	FK, NOT NULL	Médico que atenderá la cita
fecha	Date	NOT NULL	Fecha de la cita
hora	Time	NOT NULL	Hora de la cita
estado	Varchar(15)	NOT NULL, DEFAULT 'PROGRAMADA'	Estado de la cita: programada, en curso, atendida o cancelada

lista_espera			
Almacena la llegada de los pacientes a la clínica y su orden de atención.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_espera	Integer	PK	Identificador único de la tabla espera
id_paciente	Integer	FK, NOT NULL	Paciente que llegó a la clínica
id_cita	Integer	FK, NULL	Cita a la que corresponde la llegada; queda vacío si el paciente llegó sin cita
hora_llegada	Datetime	NOT NULL	Fecha y hora de llegada del paciente
orden	Integer	NOT NULL	Número de orden de atención del paciente
estado	Varchar(15)	NOT NULL, DEFAULT 'EN ESPERA'	Estado del paciente: en espera, en atención o atendido

triaje			
Almacena los signos vitales que se toman al paciente antes de la atención.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_triaje	Integer	PK	Identificador único de la tabla triaje
id_espera	Integer	FK, NOT NULL, UNIQUE	Llegada del paciente a la que corresponde el triaje
fecha_hora	Datetime	NOT NULL	Fecha y hora en que se realizó el triaje
peso_kg	Decimal(5,2)	NOT NULL	Peso del paciente en kilogramos
talla_cm	Decimal(5,1)	NOT NULL	Talla del paciente en centímetros
presion_arterial	Varchar(7)	NOT NULL	Presión arterial en mmHg (por ejemplo, 110/70)
temperatura_c	Decimal(4,1)	NOT NULL	Temperatura del paciente en grados Celsius
frecuencia_cardiaca	Smallint	NOT NULL	Frecuencia cardiaca en latidos por minuto
imc	Decimal(4,1)	NOT NULL	Índice de masa corporal, calculado a partir del peso y la talla

atencion			
Almacena las atenciones médicas realizadas a los pacientes.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_atencion	Integer	PK	Identificador único de la tabla atencion
id_espera	Integer	FK, NOT NULL, UNIQUE	Llegada del paciente a la que corresponde la atención
id_triaje	Integer	FK, NULL, UNIQUE	Triaje asociado a la atención
id_medico	Integer	FK, NOT NULL	Médico que realiza la atención
fecha_hora	Datetime	NOT NULL	Fecha y hora de la atención
motivo_consulta	Varchar(250)	NOT NULL	Motivo por el que el paciente acude a consulta
observaciones	Varchar(500)	NULL	Observaciones médicas de la atención
estado	Varchar(15)	NOT NULL, DEFAULT 'EN CURSO'	Estado de la atención: en curso o finalizada

diagnostico			
Almacena los diagnósticos que el médico registra en cada atención.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_diagnostico	Integer	PK	Identificador único de la tabla diagnostico
id_atencion	Integer	FK, NOT NULL	Atención en la que se registró el diagnóstico
codigo_cie10	Varchar(10)	NULL	Código CIE-10 de la enfermedad diagnosticada (opcional)
descripcion	Varchar(200)	NOT NULL	Descripción del diagnóstico

medicamento			
Almacena los medicamentos del inventario de la farmacia.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_medicamento	Integer	PK	Identificador único de la tabla medicamento
nombre	Varchar(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del medicamento con su concentración (por ejemplo, Paracetamol 500 mg)
precio_unitario	Decimal(8,2)	NOT NULL, CHECK (>= 0)	Precio de venta por unidad, en soles
stock_actual	Integer	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (>= 0)	Cantidad de unidades disponibles
stock_minimo	Integer	NOT NULL	Cantidad mínima de unidades; por debajo de ella el sistema genera una alerta
fecha_vencimiento	Date	NOT NULL	Fecha de vencimiento del medicamento
estado	Bit	NOT NULL, DEFAULT 1	Indica si el medicamento está activo (1) o inactivo (0)

ingreso_stock			
Almacena los ingresos de mercadería que aumentan el stock de un medicamento.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_ingreso	Integer	PK	Identificador único de la tabla ingreso
id_medicamento	Integer	FK, NOT NULL	Medicamento que ingresa al inventario
fecha	Datetime	NOT NULL	Fecha y hora del ingreso
cantidad	Integer	NOT NULL, CHECK (> 0)	Cantidad de unidades que ingresan

receta			
Almacena las recetas médicas generadas en las atenciones.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_receta	Integer	PK	Identificador único de la tabla receta
id_atencion	Integer	FK, NOT NULL, UNIQUE	Atención en la que se emitió la receta
fecha	Date	NOT NULL	Fecha de emisión de la receta
estado	Varchar(15)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado de la receta: pendiente, parcial o entregada

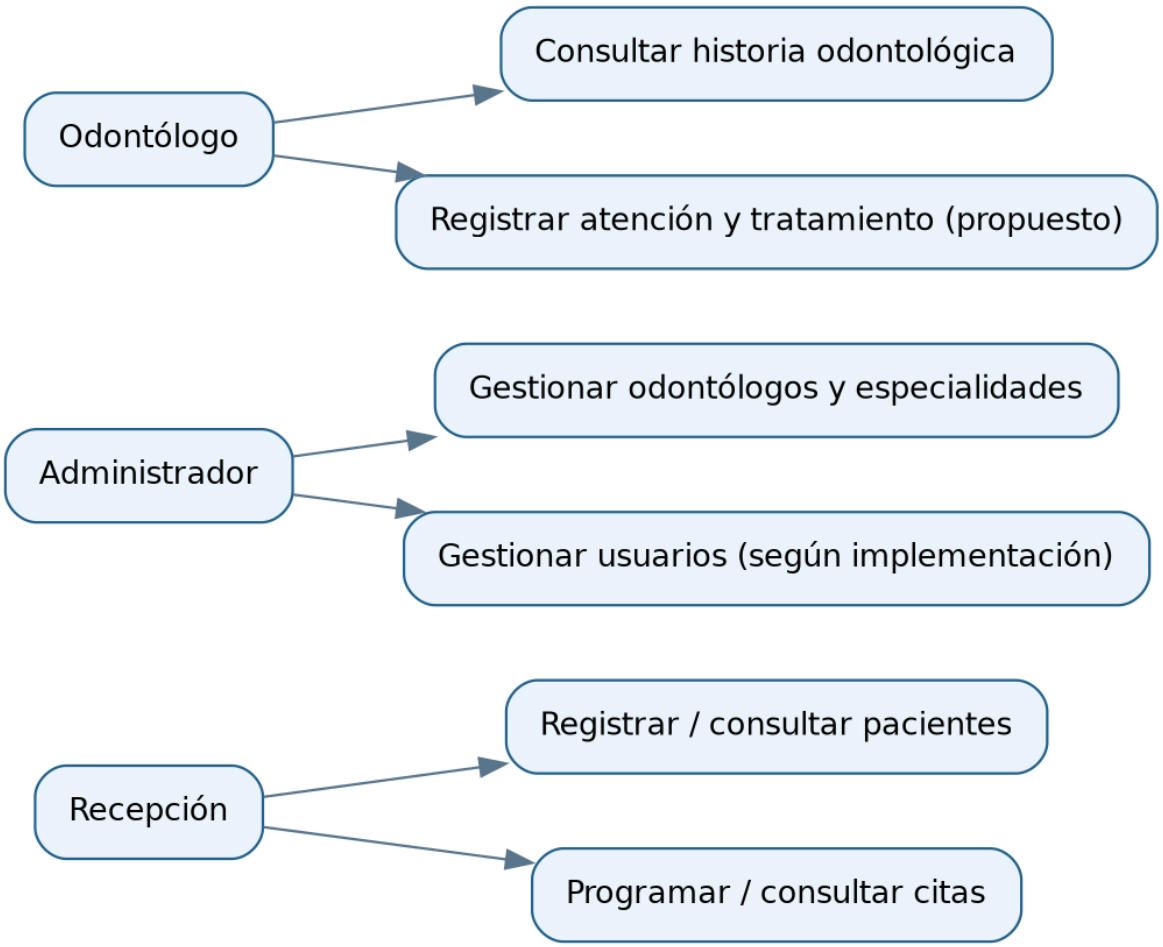
detalle_receta			
Almacena los medicamentos que incluye cada receta con su dosis y frecuencia.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_detalle_receta	Integer	PK	Identificador único de la tabla detalle_receta
id_receta	Integer	FK, NOT NULL	Receta a la que pertenece el detalle
id_medicamento	Integer	FK, NOT NULL	Medicamento recetado
dosis	Varchar(60)	NOT NULL	Dosis indicada (por ejemplo, 1 tableta)
frecuencia	Varchar(60)	NOT NULL	Frecuencia de toma (por ejemplo, cada 8 horas)
cantidad	Integer	NOT NULL, CHECK (> 0)	Cantidad total de unidades recetadas

entrega			
Almacena las entregas de medicamentos que realiza la farmacia.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_entrega	Integer	PK	Identificador único de la tabla entrega
id_receta	Integer	FK, NOT NULL	Receta que se entrega
fecha_hora	Datetime	NOT NULL	Fecha y hora de la entrega

detalle_entrega			
Almacena los medicamentos y cantidades entregados en cada entrega.			
Campo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id_detalle_entrega	Integer	PK	Identificador único de la tabla detalle_entrega
id_entrega	Integer	FK, NOT NULL	Entrega a la que pertenece el detalle
id_medicamento	Integer	FK, NOT NULL	Medicamento entregado
cantidad	Integer	NOT NULL, CHECK (> 0)	Cantidad de unidades entregadas; se descuenta del stock del medicamento

3 CAPÍTULO 3 - DESARROLLO

3.1 Casos de uso



Los casos de uso describen las interacciones entre los usuarios y los módulos de Vital Salud. El sistema se plantea para una clínica dental que requiere registrar pacientes, organizar agendas odontológicas, documentar atenciones y consultar antecedentes. Las funcionalidades descritas representan el alcance funcional propuesto; su implementación debe comprobarse en el código fuente y en las pruebas.

Actores: el recepcionista registra pacientes y programa citas; el odontólogo consulta su agenda y registra información clínica; el administrador gestiona usuarios, especialidades y parámetros. Si se habilita la gestión de insumos, un responsable de almacén registra movimientos y existencias.

CU-01 Registrar paciente: el recepcionista ingresa DNI, nombres, apellidos y datos de contacto. El sistema verifica los campos obligatorios y evita duplicaciones cuando el DNI está definido como único.

CU-02 Programar cita odontológica: se seleccionan paciente, especialidad, odontólogo, fecha y hora. El sistema comprueba la disponibilidad según las reglas implementadas y registra la cita.

CU-03 Consultar agenda: el personal autorizado visualiza las citas por fecha, profesional o paciente y puede consultar su estado.

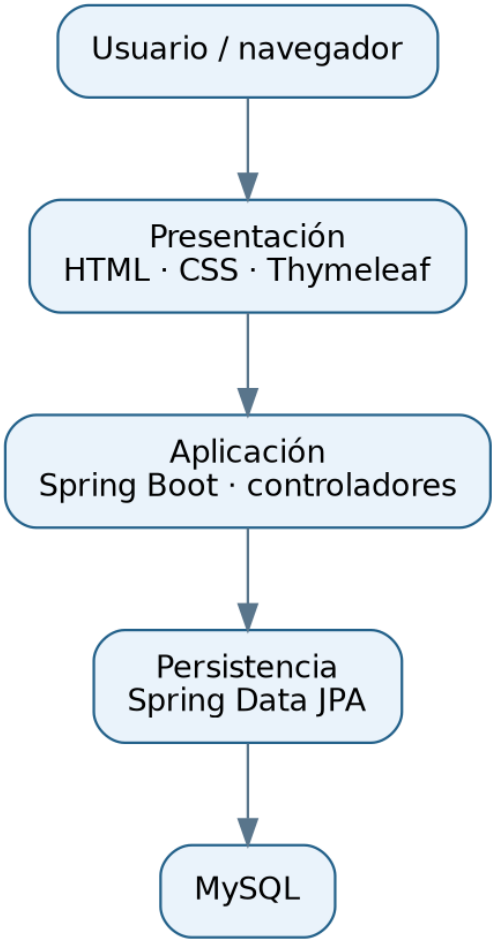
CU-04 Registrar atención odontológica: el odontólogo registra motivo de consulta, hallazgos, diagnóstico, tratamiento realizado e indicaciones, vinculados con el paciente y, cuando corresponda, con la cita.

CU-05 Consultar historial odontológico: el profesional autorizado revisa las atenciones previas y los antecedentes registrados del paciente.

CU-06 Administrar tratamientos e insumos: como ampliación del alcance, se propone registrar procedimientos odontológicos, planes de tratamiento y materiales utilizados.

Figura sugerida 3.1: diagrama UML de casos de uso con actores Recepcionista, Odontólogo y Administrador. Elaborarlo con los casos efectivamente implementados y colocar aquí la imagen.

3.2 Arquitectura de software



Vital Salud adopta como referencia la arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC), implementada mediante Java y Spring Boot, con vistas web y persistencia relacional en MySQL. Esta separación permite que la interfaz, las reglas de aplicación y el almacenamiento evolucionen de forma organizada.

Capa de presentación: formularios HTML y plantillas Thymeleaf, acompañados de estilos CSS. Desde aquí se registran pacientes, se programan citas y se consultan listados.

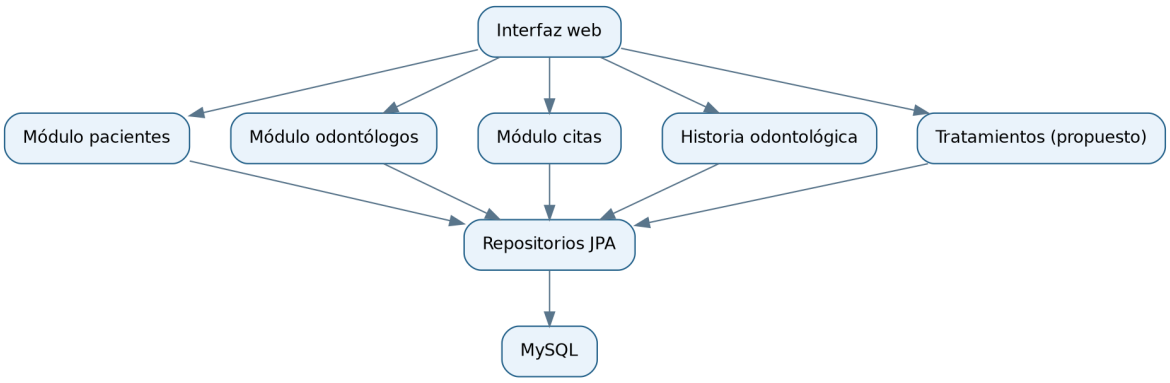
Capa de aplicación: controladores Spring MVC que reciben solicitudes HTTP, procesan parámetros y coordinan las operaciones. Las validaciones y reglas de negocio deben situarse en servicios o componentes equivalentes cuando el proyecto los incluya.

Capa de persistencia: entidades JPA y repositorios Spring Data JPA que permiten consultar y guardar información en MySQL. La configuración de conexión se define en application.properties.

Flujo representativo: el usuario completa una cita → el controlador recibe la solicitud → se consultan paciente y odontólogo → se valida la fecha y disponibilidad → se almacena la cita → se muestra una confirmación o mensaje de error.

Figura sugerida 3.2: navegador / vistas Thymeleaf → controladores Spring Boot → repositorios JPA → base de datos MySQL.

3.3 Diagrama de componentes



El diagrama de componentes identifica los bloques funcionales del sistema y sus dependencias. La aplicación se organiza en una interfaz web, módulos de gestión, persistencia y base de datos.

Componente de pacientes: altas, modificaciones, consultas y búsquedas por documento de identidad.

Componente de odontólogos y especialidades: mantenimiento de profesionales y especialidades como odontología general, ortodoncia, endodoncia y periodoncia, siempre que estén configuradas en la aplicación.

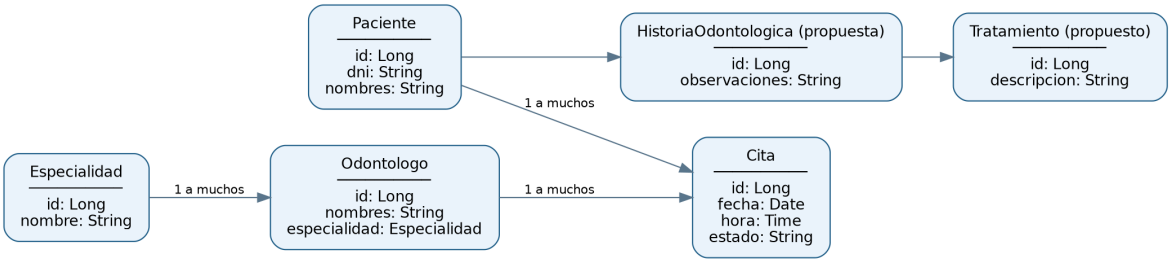
Componente de agenda y citas: programación, consulta y actualización de estados de citas odontológicas.

Componente de historial y tratamientos: registro de evaluaciones, diagnósticos y procedimientos; los detalles del odontograma se consideran ampliación si no existe una implementación específica.

Componente de persistencia: repositorios que relacionan entidades Java con tablas MySQL.

Figura sugerida 3.3: [Interfaz web] → [Pacientes | Odontólogos | Citas | Historia odontológica] → [Repositorios JPA] → [MySQL]. Sustituir por un diagrama UML basado en los paquetes reales.

3.4 Diagrama de clases



El modelo de clases representa las entidades del dominio odontológico y sus relaciones. Para evitar inconsistencias, los nombres de atributos indicados a continuación constituyen una propuesta de referencia y deben contrastarse con las clases Java reales.

Paciente: idPaciente, dni, nombres, apellidos, fechaNacimiento, teléfono y correo. Se relaciona con múltiples citas y registros clínicos.

Odontólogo: idOdontologo, nombres, apellidos y especialidad. Un profesional puede atender varias citas.

Especialidad: idEspecialidad y nombre. Agrupa las áreas de atención disponibles.

Cita: idCita, paciente, odontologo, fecha, hora, motivo y estado. Cada cita corresponde a un paciente y un profesional.

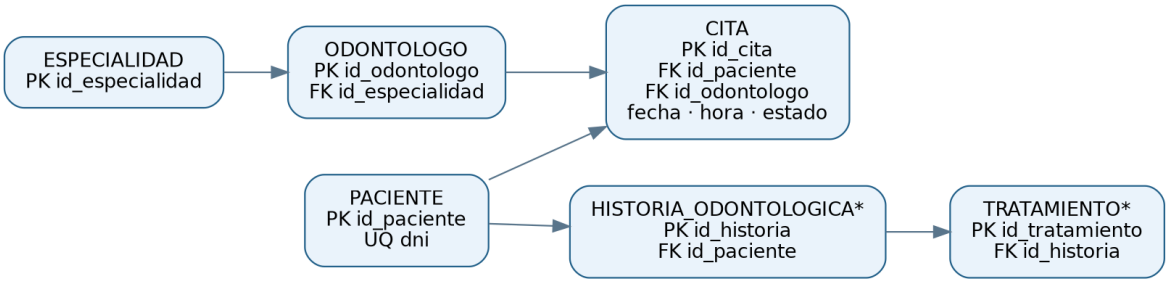
HistoriaOdontologica: idHistoria, paciente, antecedentes, alergias y observaciones. Su diseño depende de si el sistema conserva una ficha por paciente o un registro por atención.

Tratamiento: idTratamiento, descripción, piezaDental, fecha, costoReferencial y estado. Esta entidad es una propuesta para el alcance dental y no debe presentarse como implementada sin verificar el código.

Relaciones sugeridas: Paciente 1:N Cita; Odontólogo 1:N Cita; Especialidad 1:N Odontólogo; Paciente 1:N Atención; Atención 1:N Tratamiento, si el diseño incorpora esos módulos.

Figura sugerida 3.4: diagrama UML de clases con atributos, tipos, claves y multiplicidades verificadas en las entidades del proyecto.

3.5 Modelamiento de base de datos



La base de datos MySQL almacena la información operativa de Vital Salud y establece relaciones entre pacientes, odontólogos, especialidades, citas y registros odontológicos. El modelo lógico debe derivarse de las entidades JPA y del esquema SQL realmente utilizado.

Tabla pacientes: identificador primario, documento de identidad y datos personales. Se recomienda establecer una restricción UNIQUE sobre el DNI cuando las reglas del proyecto requieran una identidad única por paciente.

Tabla odontologos: identificador del profesional y sus datos de contacto; puede relacionarse con especialidades mediante clave foránea.

Tabla especialidades: catálogo de áreas odontológicas que permite filtrar los profesionales y organizar las citas.

Tabla citas: claves foráneas hacia paciente y odontólogo, además de fecha, hora, motivo y estado. Para evitar cruces de horario deben definirse reglas explícitas de disponibilidad.

Tablas de historia odontológica y tratamientos: almacenan hallazgos clínicos, diagnósticos, procedimientos y seguimiento. Deben incorporarse al diagrama solo si están presentes en el esquema implementado.

La integridad referencial se garantiza con claves primarias y foráneas; las restricciones de obligatoriedad y unicidad deben complementarse con validaciones en el backend.

Figura sugerida 3.5: diagrama entidad–relación exportado de MySQL Workbench, mostrando tablas, campos y cardinalidades. Adjuntar además el diccionario de datos definitivo.

3.6 Entorno visual de los formularios

La interfaz de Vital Salud debe facilitar el trabajo diario de recepción y odontología. Los formularios presentan etiquetas comprensibles, campos obligatorios identificables y mensajes claros después de cada operación.

Pantalla principal: cabecera con la identidad de Vital Salud, menú de navegación y acceso a los módulos habilitados. La reutilización de plantillas comunes mantiene el mismo diseño entre páginas.

Registro de pacientes: formulario con DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y datos de contacto. Se recomienda mostrar errores de validación junto a los campos correspondientes.

Programación de citas: formulario con selección de paciente, especialidad, odontólogo, fecha y hora. Los desplegables se alimentan desde los registros disponibles en la base de datos.

Consulta de citas: listado que permite reconocer paciente, odontólogo, fecha, horario y estado de atención.

Historia y tratamiento dental: vista destinada a antecedentes, hallazgos y procedimientos; si todavía no se ha implementado, deberá rotularse como prototipo.

Evidencias requeridas: Figura 3.6 pantalla principal; Figura 3.7 registro de paciente; Figura 3.8 programación de cita; Figura 3.9 listado de citas; Figura 3.10 historial odontológico. Insertar capturas reales y señalar como prototipos las pantallas no funcionales.

3.7 Código fuente

El código fuente se organiza en un proyecto Java con Spring Boot. Su estructura incluye controladores, modelos o entidades, repositorios y recursos web. El archivo pom.xml define las dependencias de Maven y los archivos de resources contienen vistas y configuración.

Estructura orientativa: src/main/java/.../controller para controladores HTTP; model para entidades JPA; repository para acceso a datos; src/main/resources/templates

para páginas Thymeleaf; static/css para estilos; application.properties para la conexión MySQL.

En el registro de pacientes, el formulario envía datos mediante una solicitud HTTP; el controlador recibe el objeto Paciente, ejecuta las validaciones y llama al repositorio para persistirlo. El método concreto debe citarse a partir del controlador real.

En la programación de citas, el backend debe obtener las listas de pacientes, odontólogos y especialidades, validar los identificadores recibidos y registrar la relación con fecha y hora. La comprobación de horarios ocupados solo debe afirmarse si existe código que la realice.

La conexión MySQL se configura en application.properties. Las contraseñas no deben mostrarse en el informe ni publicarse en GitHub. Es preferible utilizar variables de entorno para credenciales.

Como evidencia se adjuntarán fragmentos auténticos del controlador de pacientes, del controlador de citas, de los repositorios JPA y de las plantillas HTML. Repositorio de referencia: https://github.com/mallma01/trabajo-practico-github

Nota de trazabilidad: el repositorio y la estructura de carpetas deben verificarse antes de la entrega; los ejemplos conceptuales de este documento no sustituyen capturas o código ejecutado.

3.8 Manual de instalación

Este procedimiento describe la instalación local de Vital Salud. Los nombres de base de datos, versiones de Java y rutas deben ajustarse a los archivos de configuración de la entrega.

1. Instalar Java JDK compatible con la versión de Spring Boot utilizada, MySQL Server, MySQL Workbench y un editor como Visual Studio Code.

2. Obtener el código fuente mediante: git clone https://github.com/mallma01/trabajo-practico-github.git

3. Abrir la carpeta saludweb, donde se encuentra el archivo pom.xml y el wrapper Maven (mvnw o mvnw.cmd), si están incluidos en el repositorio.

4. Crear la base de datos MySQL con el nombre que indique la propiedad spring.datasource.url; importar el script SQL cuando el proyecto lo requiera.

5. Configurar las propiedades spring.datasource.url, spring.datasource.username y spring.datasource.password mediante credenciales locales o variables de entorno. Nunca publicar contraseñas reales.

6. Desde la carpeta del proyecto ejecutar en Windows: .\mvnw.cmd spring-boot:run ; en Linux/macOS: ./mvnw spring-boot:run. Si no existe el wrapper, utilizar una instalación de Maven compatible.
7. Acceder desde el navegador a http://localhost:8080, salvo que server.port defina otro puerto.
8. Comprobar el registro de pacientes, la consulta de odontólogos, el formulario de citas y la persistencia de datos en MySQL. Guardar capturas de la consola y de las pantallas funcionales.
9. En caso de error, revisar el mensaje de consola, la conexión a MySQL, el puerto y las dependencias definidas en pom.xml.

CAPÍTULO 4 – PRUEBAS, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO

Incluir texto

3.9 Casos de prueba y resultados obtenidos

Incluir texto

3.10 Manual de instalación

Incluir texto

3.10.1 Requisitos de hardware

Incluir texto

3.10.2 Requisitos de software

Incluir texto

3.10.3 Requisitos de contenido

Incluir texto

3.10.4 Manual de instalación paso a paso

Incluir texto

3.11 Informe de incidencias

Incluir texto

4 CONCLUSIONES

Debe existir una conclusión por cada objetivo planteado en el presente proyecto recurriendo a los datos procesados en las encuestas aplicadas, de esa forma se respaldan dichas conclusiones.

5 RECOMENDACIONES

Incluir texto

6 BIBLIOGRAFÍAS

Se debe colocar en la bibliografía las fuentes primarias (los libros donde el autor define el concepto) no de páginas web que no tienen un respaldo sobre dicha definición.